

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



VÕ MINH MÃN

**GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ
TyG-WC, FLI TRONG DỰ ĐOÁN
BỆNH GAN NHIỄM MỠ LIÊN QUAN
RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ**

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VÕ MINH MÃN

GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ
TyG-WC, FLI TRONG DỰ ĐOÁN
BỆNH GAN NHIỄM MỠ LIÊN QUAN
RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ

CHUYÊN NGÀNH: NỘI TIÊU HÓA

MÃ SỐ: 62 72 20 01

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP II

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS.BS. VÕ DUY THÔNG

PGS.TS.BS. ĐINH HIẾU NHÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT	i
DANH MỤC BẢNG.....	iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ	iv
DANH MỤC HÌNH.....	v
ĐẶT VẤN ĐỀ	1
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU	3
1.1 Gánh nặng bệnh tật	3
1.2 Đổi mới trong thuật ngữ và cách tiếp cận chẩn đoán.....	5
1.3 Ưu nhược điểm của các công cụ chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa.....	9
1.4 Tầm quan trọng và thách thức trong đánh giá mức độ nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa	17
1.5 Vai trò của FLI và TyG-WC: nghiên cứu trong và ngoài nước.....	22
1.6 Khoảng trống vấn đề cần nghiên cứu.....	26
1.7 Mục tiêu nghiên cứu	28
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	29
2.1 Thiết kế nghiên cứu.....	29
2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu.....	29
2.3 Đối tượng nghiên cứu	29
2.4 Cỡ mẫu của nghiên cứu.....	30
2.5 Biến số nghiên cứu.....	32
2.6 Phương pháp và công cụ đo lường, thu thập số liệu.....	35
2.7 Quy trình nghiên cứu	36
2.8 Phương pháp phân tích dữ liệu	37
2.9 Đạo đức nghiên cứu	38
Chương 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ.....	39
3.1 Mục tiêu 1	39
3.2 Mục tiêu 2	40

3.3	Mục tiêu 3	40
Chương 4.	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN.....	42

DANH MỤC VIẾT TẮT

Chữ tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AASLD	The American Association for the Study of Liver Diseases	Hiệp hội Hoa Kỳ nghiên cứu về bệnh gan
ACG	American College of Gastroenterology	Trường môn Tiêu hóa Hoa kỳ
ALT	Alanine Aminotransferase	
APASL	Asian Pacific Association for the Study of the Liver	Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương nghiên cứu về gan
APRI	AST to Platelet Ratio Index	Chỉ số tỷ lệ AST so với tiểu cầu
AST	Aspartate Aminotransferase	
BMI	Body Mass Index	Chỉ số khối cơ thể
BGNMLQRLCH		Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa
CAP	Controlled Attenuation Parameter	Thông số giảm âm được kiểm soát
CI	Confidence Interval	Khoảng tin cậy
CT-Scan	Computed Tomography Scan	Chụp cắt lớp vi tính
EASL	The European Association for the Study of the Liver	Hiệp hội Châu Âu nghiên cứu về gan
FIB-4	Fibrosis-4 index	Chỉ số xơ hóa 4
FLI	Fatty Liver Index	Chỉ số gan nhiễm mỡ
GGT	Gamma Glutamyl Transferase	
HCC	Hepatocellular Carcinoma	Ung thư biểu mô gan
HDL-c	High Density Lipoprotein cholesterol	Cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao
HOMA	Homeostasis model assessment	Chỉ số đề kháng insulin
HIS	Hepatic Hteatosis Index	Chỉ số gan nhiễm mỡ
HU	Hounsfield unit	Đơn vị Hounsfield
IDF	International Diabetes Federation	Liên đoàn đái tháo đường quốc tế

Chữ tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
LDL-c	Low Density Lipoprotein cholesterol	Cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp
MRI	Magnetic Resonance Imaging	Chụp cộng hưởng từ
MRI PDFF	Magnetic Resonance Imaging Proton Density Fat Fraction	Chụp cộng hưởng từ xác định mật độ proton của chất béo riêng phần
MRS	Proton Magnetic Resonance Spectroscopy	Chụp cộng hưởng từ phổ proton
NAFLD	Nonalcoholic Fatty Liver Disease	Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu
NFS	NAFLD fibrosis score	Chỉ số xơ hóa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu
NHANES III	The Third National Health and Nutrition Examination Survey	Chương trình điều tra kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia lần thứ ba
NHLBI	National Heart, Lung, and Blood Institute	Viện tim, phổi, mạch máu quốc tế
MAFLD	Metabolic Dysfunction Associated Fatty Liver Disease	Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa
OR	Odds Ratio	Tỷ số số chênh
TE	Transient Elastography	Đàn hồi mô thoáng qua
TyG-WC	Triglyceride Glucose-Waist Circumference	Chỉ số triglyceride-glucose kết hợp vòng eo
VAI	Visceral Adiposity Index	Chỉ số mỡ nội tạng
VCTE		Đàn hồi mô thoáng qua có kiểm soát độ rung
VGNMLQRLCH		Viêm gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa trong BGNMLQRLCH	8
Bảng 1.2 Các nghiên cứu tiêu biểu về khả năng chẩn đoán gan nhiễm mỡ của các dấu ấn sinh học	15
Bảng 1.3 Thang điểm chẩn đoán và phân tầng độ nhiễm mỡ gan.....	19
Bảng 1.4 Thang điểm đánh giá viêm gan nhiễm mỡ	20
Bảng 1.5 Thang điểm phân tầng xơ hóa gan	21
Bảng 2.1 Tóm tắt đề xuất cỡ mẫu	32
Bảng 3.1 Đặc điểm chung của dân số theo sự hiện diện của BGNMLQRLCH...	39
Bảng 3.2 Mối tương quan giữa các chỉ số TyG-WC, FLI với mức độ tổn thương gan	40
Bảng 3.3 Phân tích ROC các chỉ số trong chẩn đoán BGNMLQRLCH và tổn thương gan từ mức trung bình.....	41

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1 Sơ đồ chẩn đoán gan nhiễm mỡ theo EASL–EASD–EASO 2024	8
Sơ đồ 1.2 Chiến lược đánh giá nguy cơ xơ hóa gan theo hướng dẫn EASL–EASD–EASO 2024	18
Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu.....	37
Sơ đồ 4.1 Sơ đồ Gantt kế hoạch thực hiện đề tài.....	42

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Điểm chính trong các hướng dẫn chẩn đoán quốc tế.....	7
Hình 2.1 Máy PLUS 9000	35

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (BGNMLQRLCH, Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease – MASLD) hiện dần trở thành nguyên nhân hàng đầu của bệnh gan mạn tính, với tỷ lệ hiện mắc hơn 30% dân số trưởng thành trên thế giới [1, 2]. BGNMLQRLCH không chỉ liên quan đến các biến chứng tại gan như viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG), mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong toàn bộ [3, 4].

Tuy nhiên, BGNMLQRLCH thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng trong giai đoạn đầu khiến phần lớn bệnh nhân được phát hiện trễ hoặc khi đã có biến chứng. Hiện nay, sinh thiết gan vẫn là phương pháp tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán mức độ nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa gan nhưng đây là thủ thuật xâm lấn, chi phí cao, tiềm ẩn rủi ro và khó triển khai rộng rãi ở các cơ sở y tế cơ bản. Các kỹ thuật hình ảnh như đánh giá tỉ số mỡ - mật độ proton trên MRI (MRI-proton density fat fraction – MRI-PDFF) hoặc chỉ số suy giảm sóng âm có điều chỉnh (Controlled Attenuation Parameter – CAP) đo bằng FibroScan là những công cụ chẩn đoán không xâm lấn đáng tin cậy, có tương quan tốt với mức độ gan nhiễm mỡ trên mô bệnh học, đặc biệt ở các mức độ trung bình đến nặng. Tuy vậy, các phương pháp này đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, nhân lực được đào tạo chuyên sâu và chi phí lớn; riêng CAP còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như độ dày mô mỡ dưới da hoặc tình trạng béo phì [5, 6].

Tất cả những điều trên tạo nên rào cản lớn trong việc tầm soát và theo dõi BGNMLQRLCH tại các quốc gia có nguồn lực y tế hạn chế như Việt Nam, đặc biệt ở tuyến y tế cơ sở. Vì vậy, việc phát triển và ứng dụng các công cụ đơn giản, ít tốn kém, dễ triển khai, nhưng vẫn có giá trị tiên đoán cao trong đánh giá BGNMLQRLCH là một hướng đi mang tính thiết thực và cần ưu tiên.

Trong số các công cụ không xâm lấn, chỉ số triglyceride-glucose kết hợp vòng eo (Triglyceride Glucose-Waist Circumference, TyG-WC) đang nổi lên như một dấu ấn gián tiếp phản ánh tình trạng đề kháng insulin – cơ chế bệnh sinh cốt lõi của BGNMLQRLCH. Các nghiên cứu gần đây cho thấy TyG-WC có mối liên quan chặt chẽ đến; tỷ lệ tử vong toàn bộ, tử vong do tim mạch và đái tháo đường ở bệnh nhân

BGNMLQRLCH. Đặc biệt, TyG-WC có thể được tính toán dễ dàng từ các xét nghiệm cơ bản thường có sẵn ở tuyến cơ sở như triglyceride, glucose máu đói và vòng eo, do đó thuận tiện áp dụng trong tầm soát và theo dõi cộng đồng [7, 8].

Tương tự, chỉ số gan nhiễm mỡ (Fatty Liver Index, FLI), được xây dựng từ BMI, vòng eo, triglyceride và GGT, đã được xác nhận có khả năng tiên đoán tốt BLGNMLQRLCH trong nhiều nghiên cứu quốc tế (AUC dao động từ 0,76 đến 0,84) [6, 9]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đánh giá giá trị tiên đoán của TyG-WC và FLI hiện nay đều được thực hiện ở các quốc gia phát triển, nơi điều kiện y tế và bệnh cảnh dịch tễ khác biệt so với Việt Nam. Tại Việt Nam, rất ít nghiên cứu đánh giá cụ thể vai trò của hai chỉ số này trong phân tầng mức độ gan nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa gan ở nhóm bệnh nhân BGNMLQRLCH, nhóm bệnh cần được theo dõi chặt chẽ và điều trị sớm.

Từ những khoảng trống đó, việc khảo sát giá trị tiên đoán mức độ nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa gan của chỉ số TyG-WC và FLI tại Việt Nam là cần thiết, không chỉ giúp ứng dụng các công cụ dễ tiếp cận vào lâm sàng, phù hợp với điều kiện y tế trong nước, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sàng lọc, quản lý bệnh BGNMLQRLCH ở quy mô cộng đồng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch dịch tễ, với gánh nặng bệnh không lây nhiễm ngày càng tăng. **Từ đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm trả lời câu hỏi: “Chỉ số TyG-WC và FLI có giá trị như thế nào trong việc tiên đoán mức độ nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa gan ở bệnh nhân BGNMLQRLCH tại Việt Nam?”**

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 Gánh nặng bệnh tật

1.1.1 Dịch tễ

BGNMLQRLCH đang dần trở thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan mạn tính trên toàn cầu. Tỷ lệ hiện mắc BGNMLQRLCH được ước tính khoảng 38% dân số trưởng thành thế giới, với xu hướng gia tăng không ngừng do song hành với dịch tễ của béo phì, đái tháo đường típ 2, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu – những yếu tố đóng vai trò then chốt trong sinh bệnh học của bệnh lý này [1, 2].

1.1.2 Diễn tiến tổn thương gan: từ mỡ hóa đến xơ hóa

Không giống như các bệnh gan do virus, tiến triển của BGNMLQRLCH thường âm thầm và kéo dài vài năm đến hàng chục năm cho đến khi xuất hiện biến chứng. BGNMLQRLCH là một bệnh lý tiến triển phức tạp, bắt đầu từ sự tích tụ mỡ trong gan đến viêm gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (VGNMLQRLCH, Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis – MASH), xơ hóa, xơ gan và thậm chí là ung thư biểu mô tế bào gan. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng trải qua đầy đủ các giai đoạn này – tiến triển bệnh có thể chậm hoặc nhanh tùy thuộc vào nhiều yếu tố nguy cơ nội tại và môi trường [10, 11]. Trong giai đoạn đầu, gan bắt đầu tích tụ triglyceride như một cơ chế thích nghi với tình trạng tăng acid béo tự do trong máu. Khi tình trạng đề kháng insulin kéo dài, lượng acid béo tự do tăng cao sẽ tạo ra các sản phẩm trung gian gây độc như ceramide và diacylglycerol, gây stress oxy hóa và viêm mạn tính trong gan. Tình trạng viêm kéo dài dẫn đến hoạt hóa tế bào sao, làm tăng sản xuất collagen và hình thành mô sẹo, khởi đầu cho quá trình xơ hoá. Ở giai đoạn này, một số bệnh nhân có thể vẫn không có triệu chứng, trong khi tổn thương gan đang âm thầm tiến triển và tình trạng xơ hóa gan thường khó đảo ngược, đặc biệt khi đã bước vào giai đoạn xơ gan [10].

1.1.3 Biến chứng gan: xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan

Một nghiên cứu đa trung tâm của tác giả Sanyal và cộng sự (2022) cho thấy khoảng 10–20% bệnh nhân VGNMLQRLCH sẽ tiến triển thành xơ gan theo thời gian. Tại

Hoa Kỳ, số người mắc xơ gan còn bù do BGNMLQRLCH dự kiến sẽ tăng từ 1,2 triệu năm 2015 lên đến 3,1 triệu người vào năm 2030. Tỷ lệ xơ gan mất bù, ghép gan, UTBMTBG và tử vong do gan cũng sẽ tăng lần lượt 168%; 59%; 137% và 178% trong cùng giai đoạn [3].

BGNMLQRLCH có thể diễn tiến thành UTBMTBG ngay cả khi bệnh nhân chưa xơ gan. Sự hiện diện của xơ gan vẫn là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất đối với sự phát triển của UTBMTBG, với nguy cơ tăng hơn 10 lần khi bệnh tiến triển đến xơ gan. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy UTBMTBG do BGNMLQRLCH có thể phát triển ở giai đoạn sớm hơn, với 25–50% các trường hợp BGNMLQRLCH, UTBMTBG xảy ra ở bệnh nhân chưa có xơ gan rõ ràng. Khi xem xét kỹ hơn nhóm bệnh nhân không bị xơ gan, nguy cơ mắc UTBMTBG được chứng minh là cao hơn ở những người có viêm gan so với không viêm, ở mức 5,29/1000 người/năm ở VGNMLQRLCH so với 0,44/1000 người/năm ở nhóm còn lại. Tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc UTBMTBG thực sự ở bệnh nhân VGNMLQRLCH khi chưa xơ gan do cần thực hiện sinh thiết gan để xác nhận giai đoạn bệnh [11].

Một điểm tích cực là nghiên cứu cũng ghi nhận rằng có đến 16% bệnh nhân xơ gan còn bù do VGNMLQRLCH có hiện tượng thoái lui xơ hóa sau 48 tuần, và nhóm này có tỷ lệ biến chứng gan thấp hơn rõ rệt (1,1%) so với nhóm không cải thiện (7,2%). Điều này cho thấy việc can thiệp hiệu quả, dù không triệt để, vẫn có thể giúp cải thiện tiên lượng [3].

1.1.4 Hậu quả ngoài gan: tim mạch và tử vong

BGNMLQRLCH không chỉ gây tổn thương gan mà còn liên quan chặt chẽ với các biến cố tim mạch, đặc biệt là suy tim và tử vong tim mạch. Nghiên cứu của tác giả Park và cộng sự năm 2021 trên dân số hơn 778.000 người tại Hàn Quốc cho thấy rằng, người có chỉ số FLI ≥ 60 (gợi ý gan nhiễm mỡ) có nguy cơ cao hơn về suy tim mới mắc (HR 1,30); nhập viện vì suy tim (HR 1,54); tử vong do mọi nguyên nhân (HR 1,62) và tử vong do nguyên nhân tim mạch (HR 1,41) khi so với nhóm FLI < 20 . Đáng chú ý, khi có thêm xơ hóa gan (điểm BARD ≥ 2), nguy cơ tử vong càng

tăng rõ rệt. Điều này cho thấy sự cộng hưởng tiêu cực giữa BGNMLQRLCH và bệnh tim mạch là hoàn toàn có thật và đáng được chú ý nhiều hơn trong thực hành lâm sàng [4].

1.2 Đổi mới trong thuật ngữ và cách tiếp cận chẩn đoán

1.2.1 Lí do chuyển đổi thuật ngữ

Mặc dù trước đây, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu được gọi là NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) và được sử dụng rộng rãi trong cả nghiên cứu lẫn lâm sàng, nhưng định nghĩa này tồn tại nhiều bất cập. NAFLD là một định nghĩa loại trừ, chỉ được chẩn đoán khi không có nghiện rượu, không có viêm gan virus và không có các nguyên nhân gan khác. Cách tiếp cận này gây khó khăn trong thực hành, đặc biệt là việc xác định lượng rượu tiêu thụ chính xác từ người bệnh vốn thiếu khách quan. Hơn nữa, NAFLD không làm rõ vai trò trung tâm của hội chứng chuyển hóa trong cơ chế bệnh sinh và cũng không hỗ trợ cho phân tầng nguy cơ hiệu quả. Trước tình hình đó, vào năm 2020, một nhóm chuyên gia quốc tế đề xuất thay thế NAFLD bằng thuật ngữ MAFLD (Metabolic-associated Fatty Liver Disease), trong đó chẩn đoán dựa trên bằng chứng gan nhiễm mỡ đi kèm ít nhất một trong ba yếu tố: thừa cân/béo phì, đái tháo đường típ 2, hoặc các rối loạn chuyển hóa khác [12, 13].

Tuy nhiên, thuật ngữ MAFLD chưa tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng học thuật do giữ lại từ “fatty” mang tính kỳ thị và chưa phân loại rõ các thể bệnh. Chính vì vậy đến năm 2023, các hiệp hội chuyên ngành lớn bao gồm Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu Âu (EASL – European Association for the Study of the Liver), Hiệp hội Nghiên cứu Gan Hoa Kỳ (AASLD – American Association for the Study of Liver Diseases),), Hiệp hội Nghiên cứu Gan Mỹ Latin (ALEH – Latin American Association for the Study of the Liver) và), Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu Á Thái Bình Dương (APASL – Asian Pacific Association for the Study of the Liver) đã thống nhất sử dụng thuật ngữ BGNMLQRLCH, vừa thay đổi cách tiếp cận, vừa đề xuất một hệ thống phân nhóm mới. Theo đó, BGNMLQRLCH là một chẩn đoán được thiết lập khi có bằng chứng gan nhiễm mỡ (trên hình ảnh học hoặc mô học), đi kèm với ít nhất một yếu tố nguy cơ chuyển hóa, bất kể mức độ tiêu thụ rượu, miễn là không vượt quá

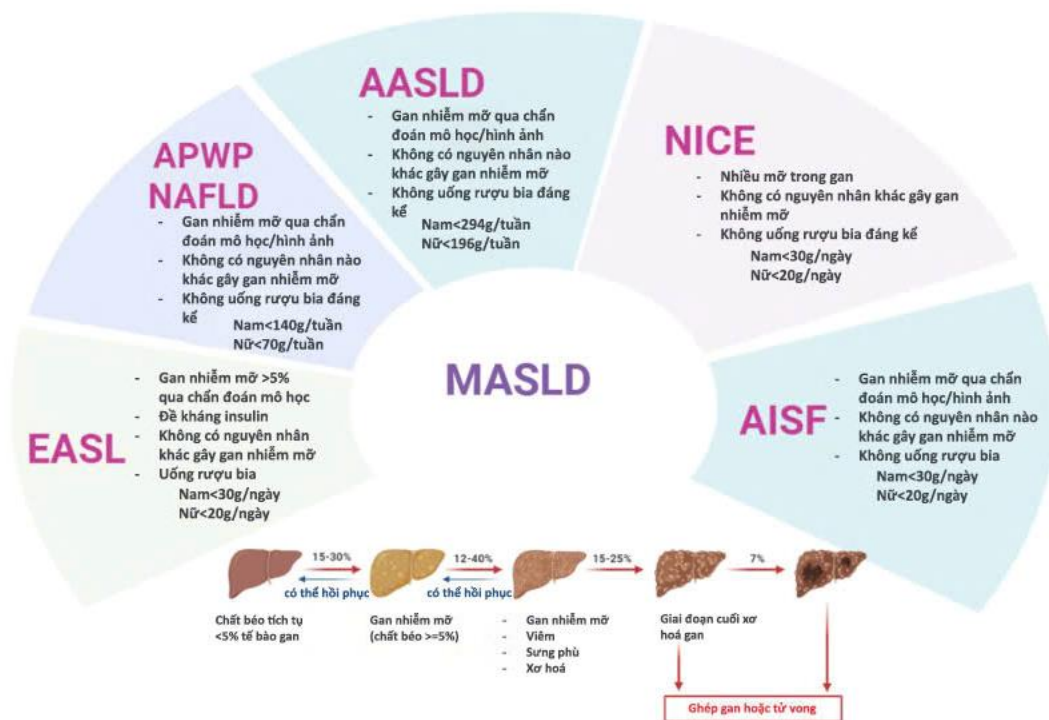
ngưỡng cao ($>140\text{g/tuần}$ đối với nữ, $>210\text{g/tuần}$ đối với nam). Đây là điểm thay đổi quan trọng, vì BGNMLQRLCH không còn yêu cầu loại trừ hoàn toàn việc uống rượu, giúp dễ dàng áp dụng hơn trong thực tế lâm sàng [14].

BGNMLQRLCH cũng giữ lại tinh thần của MAFLD khi xác định gan nhiễm mỡ đi kèm với ít nhất một yếu tố nguy cơ chuyển hoá, nhưng đồng thời được tích hợp vào một hệ thống phân loại rộng hơn là Bệnh gan nhiễm mỡ (Steatotic Liver Disease – SLD). Bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm: BGNMLQRLCH (MASLD), Bệnh gan liên quan rối loạn chuyển hóa và rượu (Metabolic dysfunction and alcohol-related liver disease – MetALD, có rối loạn chuyển hoá và tiêu thụ rượu mức trung bình), bệnh gan liên quan rượu (Alcohol-related liver disease – ALD, do tiêu thụ rượu mức độ gây hại), Bệnh gan nhiễm mỡ do nguyên nhân khác (do thuốc, di truyền, không rõ nguyên nhân). Sự phân loại này vừa đảm bảo tính khoa học, vừa giúp phân nhóm bệnh nhân rõ ràng hơn cho mục đích theo dõi, điều trị và nghiên cứu. Quan trọng hơn, BGNMLQRLCH mở ra cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe: thay vì cố gắng loại trừ từng nguyên nhân, bác sĩ có thể chủ động xác định người bệnh dựa trên nguy cơ chuyển hoá – điều dễ áp dụng trong thực hành lâm sàng. Đây là một thay đổi mang tính cách mạng, tương tự như cách y học đã chuyển từ khái niệm "không do nhiễm trùng" sang "do miễn dịch" hay từ "không do rượu" sang "do chuyển hoá". Tóm lại, hành trình từ NAFLD đến MAFLD rồi BGNMLQRLCH không chỉ là thay đổi tên gọi. Đó là sự tiến hoá của tư duy y học – từ định nghĩa loại trừ sang định nghĩa tích cực, từ sự đơn lẻ sang tổng hoà nhiều yếu tố, từ quan niệm phiến diện sang góc nhìn đa chiều và nhân văn hơn [15].

1.2.2 Tiếp cận chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa

Việc chẩn đoán BGNMLQRLCH hiện nay được hướng dẫn bởi các bộ tiêu chuẩn và khuyến cáo chuyên môn từ nhiều tổ chức y học uy tín trên thế giới. Các hướng dẫn này được xây dựng bởi Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu Âu (EASL – European Association for the Study of the Liver), Nhóm Công tác Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (APWP-NAFLD – Asia-Pacific Working Party on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease), Hiệp hội Nghiên cứu Gan

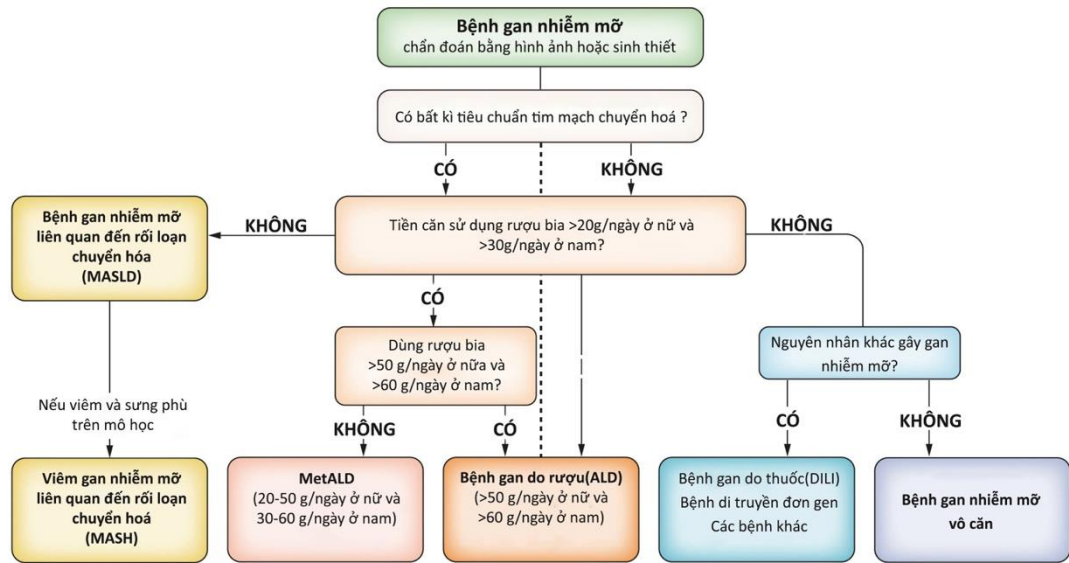
Hoa Kỳ (AASLD – American Association for the Study of Liver Diseases), Viện Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia Vương quốc Anh (NICE – National Institute for Health and Care Excellence) và Hiệp hội Nghiên cứu Gan Ý (AISF – Italian Association for the Study of the Liver). Mỗi tổ chức trên đều cung cấp các bộ tiêu chí chẩn đoán và công cụ đánh giá chi tiết, giúp định hướng quá trình tiếp cận và chẩn đoán BGNMLQRLCH một cách chính xác, nhất quán và phù hợp với đặc điểm từng quần thể bệnh nhân. Các điểm chính trong hướng dẫn chẩn đoán từ các tổ chức này đã được tổng hợp trong **Error! Reference source not found.** [16].



Hình 1.1 Điểm chính trong các hướng dẫn chẩn đoán quốc tế

Nguồn: *Lipids Health Dis* 24, 5 (2025)[16]

Theo hướng dẫn EASL–EASD–EASO 2024 [17], những bệnh nhân có bằng chứng gan nhiễm mỡ (trên mô học hoặc hình ảnh học) và có bất kỳ yếu tố nguy cơ rối loạn tim mạch chuyển hóa nào được nêu trong (Bảng 1.1) và không có nguyên nhân rõ ràng khác (đặc biệt phải đánh giá lượng rượu tiêu thụ cần < 20 g/ngày ở nữ và < 30 g/ngày ở nam) sẽ được coi là mắc BGNMLQRLCH (Sơ đồ 1.1).



Sơ đồ 1.1 Sơ đồ chẩn đoán gan nhiễm mỡ theo EASL–EASD–EASO 2024

Nguồn: *J Hepatol.* 2024 Sep;81(3):492-542 [17].

Bảng 1.1 Yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa trong BGNMLQRLCH

Yếu tố nguy cơ chuyển hóa	Tiêu chí áp dụng cho người lớn
Thừa cân hoặc béo phì	Chỉ số khối cơ thể (BMI): ≥ 25 kg/m ² (≥ 23 kg/m ² ở người châu Á) Vòng eo: – ≥ 94 cm ở nam và ≥ 80 cm ở nữ (người châu Âu) – ≥ 90 cm ở nam và ≥ 80 cm ở nữ (người Nam Á và Trung Quốc) – ≥ 85 cm ở nam và ≥ 90 cm ở nữ (người Nhật Bản)
Rối loạn đường huyết hoặc đái tháo đường type 2	Tiền đái tháo đường: – HbA _{1c} : 39–47 mmol/mol (5.7–6.4%) – hoặc glucose huyết lúc đói: 5.6–6.9 mmol/L (100–125 mg/dL) – hoặc glucose huyết sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (OGTT): 7.8–11 mmol/L (140–199 mg/dL) Đái tháo đường type 2: – HbA _{1c} ≥ 48 mmol/mol ($\geq 6.5\%$) – hoặc glucose huyết lúc đói ≥ 7.0 mmol/L (≥ 126 mg/dL) – hoặc glucose sau 2 giờ OGTT ≥ 11.1 mmol/L (≥ 200 mg/dL) Hoặc đang điều trị đái tháo đường type 2
Triglyceride máu	≥ 1.7 mmol/L (≥ 150 mg/dL) hoặc đang điều trị hạ lipid máu
HDL-cholesterol	< 1.0 mmol/L (< 39 mg/dL) ở nam, < 1.3 mmol/L (< 50 mg/dL) ở nữ hoặc đang điều trị hạ lipid
Huyết áp	$\geq 130/85$ mmHg hoặc đang điều trị tăng huyết áp

Nguồn: *J Hepatol.* 2024 Sep;81(3):492-542 [17].

1.3 Ưu nhược điểm của các công cụ chẩn đoán bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa

1.3.1 Hình ảnh học trong chẩn đoán

Đánh giá tình trạng gan không chỉ giới hạn ở việc theo dõi các chỉ số men gan huyết thanh. Trong bối cảnh đã loại trừ các nguyên nhân gây bệnh gan mạn tính khác như viêm gan siêu vi B, C hoặc các bệnh lý gan thứ phát, sự tăng men gan cần được xem là dấu hiệu cảnh báo, thúc đẩy bác sĩ lâm sàng tiến hành tìm kiếm các nguyên nhân nền như gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, việc chẩn đoán những bệnh lý này không thể chỉ dựa vào lâm sàng đơn thuần, mà đòi hỏi các công cụ đánh giá khách quan, chính xác và hiệu quả. Trong trường hợp đó, các phương pháp đánh giá chủ yếu bao gồm kỹ thuật hình ảnh học và mô học. Các phương tiện hình ảnh thường được sử dụng bao gồm siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính (CT scan), cộng hưởng từ (MRI), cộng hưởng từ đàn hồi (MRE), và đàn hồi thoáng qua (Transient Elastography – FibroScan). Những phương pháp này hiện là công cụ chính trong sàng lọc và chẩn đoán BGNMLQRLCH, nhờ tính không xâm lấn và khả năng tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, dù có nhiều ưu điểm, các kỹ thuật này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Các vấn đề thường gặp bao gồm: phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật viên, độ chính xác kém ở bệnh nhân béo phì hoặc có bàng bụng, giới hạn trong khả năng triển khai tại một số cơ sở, chi phí thực hiện cao và tính không đồng nhất trong việc lấy mẫu. Đặc biệt, một điểm hạn chế nổi bật là độ nhạy không đủ để phát hiện VGNMLQRLCH — thể bệnh có đặc trưng bởi tình trạng viêm tế bào gan kèm theo nguy cơ tiến triển đến xơ hóa và xơ gan. Do đó, để đánh giá toàn diện chức năng và cấu trúc gan, cần có sự kết hợp giữa các phương pháp hình ảnh, mô học (khi cần thiết), và khai thác kỹ lưỡng tiền sử bệnh lý, đặc biệt là các yếu tố nguy cơ chuyển hóa, nhằm đảm bảo chẩn đoán sớm và chính xác, từ đó định hướng điều trị hiệu quả [16].

1.3.1.1 Đàn hồi mô học (Elastography)

Giai đoạn áp dụng: Xơ hóa liên quan đến VGNMLQRLCH và BGNMLQRLCH

Đàn hồi mô học đã được sử dụng trong đánh giá mức độ xơ hóa và độ đàn hồi của gan. Kỹ thuật này thường được ứng dụng để phát hiện tình trạng xơ hóa gan mức

trung bình đến nặng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo sử dụng elastography để đánh giá bệnh gan bằng cách đo độ cứng của gan thông qua tốc độ lan truyền của sóng cắt (shear wave), vốn tỉ lệ thuận với độ cứng của gan [18]. Các nghiên cứu cho thấy đàn hồi mô học có thể được kết hợp với một số chỉ dấu sinh học để cải thiện độ chính xác của kết quả [19]. Có nhiều loại đàn hồi mô học được sử dụng phổ biến hiện nay như elastography thoáng qua (Transient Elastography - TE), cộng hưởng từ đàn hồi (Magnetic Resonance Elastography - MRE), elastography sóng cắt (Shear Wave Elastography - SWE), và elastography biến dạng (Strain Elastography). Tuy là một kỹ thuật không xâm lấn và chính xác trong chẩn đoán bệnh, đàn hồi mô học vẫn gặp phải một số hạn chế như khả năng xuyên sâu hạn chế của sóng siêu âm vào các mô sâu trong gan, hiện tượng tạo bóng bởi xương sườn hoặc khí trong phổi, và ảnh hưởng bởi chuyển động hô hấp hay tim mạch. Ngoài ra, sai số cũng có thể xuất hiện do sự thay đổi nhỏ trong việc đặt đầu dò siêu âm. Việc chọn vị trí đo, thao tác của người thực hiện và định vị chính xác vùng gan cần khảo sát đóng vai trò quan trọng trong độ tin cậy của kết quả [20, 21].

1.3.1.2 Fibroscan hoặc VCTE

Giai đoạn áp dụng: Xơ hóa liên quan đến VGNMLQRLCH và BGNMLQRLCH

Đo độ đàn hồi thoáng qua có kiểm soát rung (VCTE) hoặc là một kỹ thuật chẩn đoán không xâm lấn nhằm đánh giá tình trạng xơ hóa gan. Thiết bị này hoạt động dựa vào phương pháp đàn hồi mô học để đo độ cứng của gan. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của Fibroscan trong đánh giá xơ hóa gan, đặc biệt khi sử dụng đầu dò M và XL với giá trị AUROC lần lượt là 0,88 và 0,85, nhất là ở bệnh nhân có xơ hóa tiến triển[22]. Đánh giá xơ hóa bằng Fibroscan thường đi kèm với việc tính toán chỉ số CAP hoặc các thang điểm xơ hóa. Tuy nhiên, phương pháp này dễ xảy ra lỗi trong những trường hợp bệnh nhân béo phì, có bụng to hoặc gan lớn. Tỷ lệ đo không thành công hoặc cho kết quả không thể phân tích được dao động từ 5% đến 15%. Vì vậy, việc diễn giải kết quả Fibroscan cần phải được cân nhắc dựa trên toàn cảnh lâm sàng và tiền sử bệnh nhân, từ đó làm hạn chế tính ứng dụng của phương pháp này trong một số trường hợp [23, 24].

1.3.1.3 CAP (Controlled Attenuation Parameter)

Giai đoạn áp dụng: Xơ hóa liên quan đến BGNMLQRLCH

CAP (Controlled Attenuation Parameter – Chỉ số suy giảm sóng có kiểm soát) là phương pháp được dùng để phát hiện và định lượng tình trạng gan nhiễm mỡ. CAP hoạt động dựa trên đặc tính của các tín hiệu sóng radio phản hồi ngược, được thu nhận bằng hệ thống đàn hồi mô học sử dụng sóng siêu âm thoáng qua.

Fibroscan (do hãng Echosens, Paris, Pháp sản xuất) là thiết bị nổi tiếng trong việc đánh giá độ đàn hồi gan, từ đó liên quan đến mức độ xơ hóa. Khi sóng siêu âm truyền qua mô mỡ sẽ bị suy giảm và chỉ số CAP được thiết kế để đo lường mức độ suy giảm này nhằm xác định chính xác mức độ gan nhiễm mỡ [25]. Tính chính xác của CAP đã được xác thực trong các nghiên cứu mô phỏng và nghiên cứu in vivo, cho thấy kết quả đáng tin cậy trong việc phát hiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Ưu điểm của CAP bao gồm: dễ thực hiện, ít phụ thuộc vào người vận hành và có thể đo đồng thời với độ cứng gan, từ đó hỗ trợ cải thiện độ chính xác trong chẩn đoán. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có về hiệu quả của CAP chủ yếu dựa trên bệnh nhân người lớn bị gan nhiễm mỡ mãn tính, điều này có thể là một hạn chế trong việc áp dụng vào chẩn đoán VGNMLQRLCH trên lâm sàng. Độ nhạy thấp của CAP đối với tình trạng gan nhiễm mỡ nhẹ cũng hạn chế khả năng sử dụng phương pháp này để đánh giá VGNMLQRLCH [26, 27].

1.3.1.4 Đàn hồi mô học bằng phương pháp xung lực âm ARFI

Đàn hồi mô học bằng phương pháp xung lực âm ARFI (Acoustic Radiation Force Impulse) là kỹ thuật được sử dụng để định lượng mức độ xơ hóa gan và độ cứng của gan. Phương pháp này sử dụng các xung siêu âm có tần số cao và thời gian ngắn. Những xung siêu âm này tạo ra sự dịch chuyển của mô, từ đó hình thành sóng biến dạng truyền vuông góc với hướng tác động của xung lực. Sóng biến dạng này có thể được theo dõi cả về mặt không gian và thời gian thông qua hệ thống siêu âm, từ đó tính được độ đàn hồi của gan (thường được biểu diễn bằng đơn vị mét/giây)[28]. Các nghiên cứu đánh giá độ chính xác chẩn đoán của kỹ thuật ARFI cho thấy phương pháp này có khả năng phân biệt rõ hơn giữa xơ gan nặng và xơ gan giai đoạn cuối, so

với các giai đoạn nhẹ hơn (với AUC: 0,74–0,97 cho F3; 0,78–0,89 cho F4; và 0,70–0,83 cho F2). Tuy nhiên, kỹ thuật này yêu cầu hệ thống siêu âm chất lượng cao và người thực hiện cần được đào tạo chuyên biệt để đạt hiệu suất tối ưu [29].

1.3.1.5 Đàn hồi mô học bằng sóng biến dạng 2 chiều (2D-SWE)

Đàn hồi mô học bằng sóng biến dạng 2 chiều (2D-SWE) được sử dụng để đánh giá độ cứng của gan – một chỉ số quan trọng trong chẩn đoán xơ hóa gan. Kỹ thuật này thường sử dụng sóng âm để tạo sóng biến dạng trong mô gan. Các sóng này được thu nhận theo thời gian thực và hiển thị dưới dạng hình ảnh có mã màu, cho phép đánh giá định tính và định lượng cấu trúc gan [29].

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 2D-SWE có thể được sử dụng thay thế Fibroscan vì có hiệu suất chẩn đoán tương đương (tỷ lệ tương đồng với Fibroscan là 86,7%) và vượt trội hơn Fibroscan trong việc thu được kết quả rõ ràng ở các bệnh nhân bị béo phì hoặc cổ trướng. Tuy nhiên, 2D-SWE cũng có một số hạn chế, như có thể đánh giá quá mức mức độ xơ hóa gan (với tỷ lệ là 11,7%) [30].

1.3.1.6 Đàn hồi mô học cộng hưởng từ

Đàn hồi mô học cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Elastography – MRE) là kỹ thuật hiện đại sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) để phân tích độ cứng của cơ quan, cụ thể là gan. Một thiết bị phát dao động âm tần thấp sẽ tạo ra sóng biến dạng, những sóng này truyền qua gan và được hệ thống MRI ghi nhận để tạo thành hình ảnh. Sau đó, hình ảnh này sẽ được phân tích để tạo ra bản đồ định lượng độ cứng của gan. Tổng quan hệ thống các nghiên cứu cho thấy MRE có độ chính xác cao trong việc xác định mức độ xơ hóa gan tiến triển hoặc nghiêm trọng, với AUC dao động từ 0,86–0,91 cho từng giai đoạn xơ hóa. Gần đây, kỹ thuật MRE ba chiều sử dụng phân suất mỡ proton cũng đã được phát triển để xác định mức độ nhiễm mỡ liên quan đến BGNMLQRLCH. Tuy nhiên, tính sẵn có, chi phí và các rào cản an toàn (như chống chỉ định với người có thiết bị cấy ghép) vẫn là những yếu tố hạn chế việc sử dụng MRE như một phương pháp chẩn đoán rộng rãi [30, 31, 32].

1.3.1.7 Chụp cộng hưởng từ đánh giá phân suất mỡ theo mật độ proton (MRI-PDFF)

Chụp cộng hưởng từ đánh giá phân suất mỡ theo mật độ proton (MRI-PDFF) là kỹ thuật hình ảnh không xâm lấn dựa trên MRI để đánh giá hàm lượng mỡ trong gan. Kỹ thuật này đã nổi lên như một công cụ chính xác trong đánh giá gan nhiễm mỡ mức độ S1–S3, với độ nhạy 0,95 (95% CI, 0,92–0,97), độ đặc hiệu 0,92 (95% CI, 0,77–0,988), và là dấu ấn sinh học có độ tái lập cao để đánh giá gan nhiễm mỡ. MRI-PDFF sử dụng độ dốc của tín hiệu cộng hưởng từ (echo) để giảm nhiễu từ T1 bias (một yếu tố gây nhiễu phổ biến trong định lượng mỡ bằng MRI) và cải thiện tín hiệu echo để hiệu chỉnh ảnh hưởng của T2*, cho phép tính toán chính xác hàm lượng mỡ trong gan. Dữ liệu tín hiệu được mô hình hóa để xác định chính xác mật độ chất béo và proton trong mô gan – từ đó suy ra trực tiếp hàm lượng mỡ [33]. MRI-PDFF cho độ chính xác cao hơn so với CAP trong phân loại mức độ nhiễm mỡ và đánh giá tích tụ mỡ ở bệnh nhân BGNMLQRLCH. Tuy nhiên, nhược điểm là quy trình phức tạp, tốn thời gian, đòi hỏi nhân lực có chuyên môn cao, chi phí cao và tính khả dụng hạn chế trên toàn cầu. Mặc dù MRI-PDFF có thể đánh giá chính xác sự tích tụ mỡ, nhưng các ngưỡng phân độ tiêu chuẩn hiện tại vẫn chưa được xác định rõ ràng để đánh giá các giai đoạn bệnh [33, 34].

1.3.1.8 Chụp cộng hưởng từ đa thông số (mp-MRI)

Chụp cộng hưởng từ đa thông số (mp-MRI) là kỹ thuật đánh giá nhiều khía cạnh về cấu trúc và chức năng gan bằng cách kết hợp các phương pháp hình ảnh khác nhau. Xơ hóa gan có thể được đánh giá qua đàn hồi mô học (elastography) thoáng qua hoặc bằng sóng biến dạng, trong khi chức năng gan được đánh giá bằng MRI-PDFF và dòng máu gan, oxy hóa mô. Phương pháp này có khả năng phát hiện sớm những thay đổi về mức độ xơ hóa gan, do đó hỗ trợ phát hiện và can thiệp sớm trong các trường hợp bệnh lý gan [35].

1.3.1.9 Chụp cắt lớp vi tính (CT scan)

Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) là kỹ thuật kết hợp giữa công nghệ X-quang và các thuật toán chuyên biệt để thu nhận và xử lý hình ảnh. Nhiều hình ảnh X-quang chụp

từ các góc khác nhau sẽ được xử lý bằng thuật toán máy tính để tái tạo thành ảnh cắt lớp (ảnh mặt cắt ngang của cơ quan). CT có thể được sử dụng để nhận diện tình trạng gan nhiễm mỡ, tuy nhiên giá trị chẩn đoán của CT trong BGNMLQRLCH còn rất hạn chế so với MRI và các kỹ thuật hình ảnh khác – đặc biệt ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ mức độ nặng hoặc người béo phì. Một nghiên cứu tại Ả Rập Xê Út cho thấy chụp CT thường quy có thể được sử dụng như một công cụ khảo sát để phát hiện gan nhiễm mỡ ở đối tượng béo phì [36].

1.3.2 *Dấu ấn sinh học và các thang điểm chẩn đoán*

Việc chẩn đoán BGNMLQRLCH thường bắt đầu bằng việc phát hiện nồng độ men gan tăng cao, điển hình là nồng độ alanine aminotransferase (ALT) cao hơn so với aspartate aminotransferase (AST). Việc sử dụng các men gan này như chỉ dấu, kết hợp với các chỉ dấu khác như gamma-glutamyl transferase (GGT) và alkaline phosphatase (ALP), giúp cung cấp cái nhìn tổng thể về tình trạng gan. Mặc dù ALT có tính đặc hiệu cao với gan, nó cũng có thể bị thay đổi trong nhiều bệnh lý ngoài BGNMLQRLCH. Do đó, vì độ đặc hiệu thấp, BGNMLQRLCH không thể được chẩn đoán dựa vào men gan đơn thuần. Tương tự, trong thập kỷ qua, nhiều dấu ấn phân tử đặc hiệu cho từng giai đoạn và thể bệnh của BGNMLQRLCH đã được xác định. Tuy nhiên, những hạn chế liên quan đến các chỉ dấu sinh học này làm giảm độ tin cậy của chúng khi được sử dụng đơn lẻ để nhận diện bệnh. Do đó, các thang điểm hoặc chỉ số chẩn đoán thường được sử dụng để đánh giá nguy cơ và mức độ bệnh, được tính toán dựa trên việc tổng hợp hiệu ứng hiệp lực của các thông số lâm sàng và cận lâm sàng. Các chỉ số chẩn đoán thường được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các bộ xét nghiệm đặc hiệu liên quan đến cơ quan cần đánh giá. Một *panel* có thể được hiểu là một nhóm các xét nghiệm y khoa thường được bác sĩ chỉ định nhằm cung cấp thông tin toàn diện về một hệ cơ quan, tình trạng bệnh lý hoặc chức năng sinh lý cụ thể. Chỉ số phù hợp cho một tình trạng bệnh lý là chỉ số xem xét toàn diện nhiều yếu tố chẩn đoán, kết hợp với các thông số lâm sàng để đưa ra một điểm số. Cách tiếp cận này đảm bảo đánh giá chính xác và toàn diện hơn về bệnh, đồng thời xét đến nhiều khía

cạnh trong tình trạng sức khỏe của người bệnh cũng như các đặc điểm cụ thể của bệnh lý đang được đánh giá [16].

Một số chỉ số đã được báo cáo trong y văn nhằm phát hiện gan nhiễm mỡ bao gồm Chỉ số Gan Nhiễm Mỡ (Fatty Liver Index - FLI), Chỉ số Gan Nhiễm Mỡ do Chuyển Hóa (Hepatic Steatosis Index - HSI), SteatoTest, và Chỉ số Mỡ Gan trong NAFLD (NAFLD Liver Fat Score - LFS). Bảng 1.2 tóm tắt khả năng chẩn đoán của các chỉ số này dựa trên các nghiên cứu tiêu biểu được lựa chọn trong việc đánh giá gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc ứng dụng các chỉ số này vào thực hành lâm sàng thường ngày hiện còn hạn chế do những bất cập liên quan đến hiệu quả chẩn đoán của chúng (ví dụ: sự khác biệt trong nhóm bệnh nhân và quá trình kiểm chứng so với sinh thiết gan và các phương pháp hình ảnh). Do đó, vẫn còn tranh luận về mức độ giá trị chẩn đoán bổ sung mà các chỉ số này mang lại so với các xét nghiệm và phương pháp chẩn đoán hình ảnh thường quy ở những bệnh nhân nghi ngờ mắc NAFLD/MAFLD/MASLD [37].

Bảng 1.2 Các nghiên cứu tiêu biểu về khả năng chẩn đoán gan nhiễm mỡ của các dấu ấn sinh học

Thang điểm	Dân số	Ngưỡng cắt	Độ nhạy	Độ đặc hiệu	AUC
FLI (BMI, vòng eo, triglyceride, GGT)	n = 496 có hoặc không có SLD	< 30 ≥ 60	87% 61%	64% 86%	0,84
	n = 324 có NAFLD	> 60	76%	87%	0,83
	n = 278 có MAFLD	> 30	71%	71%	0,78
	n = 447 có MAFLD	> 30	71%	71%	0,79
	n = 374 có MASLD	< 30 ≥ 60	99% 96%	10% 3%	0,70
HSI (BMI, đường huyết, AST/ALT)	n = 5362 có NAFLD	< 30 > 36	93% 46%	40% 92%	0,81
	n = 119 trẻ em béo phì nặng	-	67%	62%	0,68
	n = 324 có NAFLD	> 42	61%	93%	0,81
	n = 447 có MAFLD	> 33	72%	71%	0,78
	n = 374 có MASLD	< 30 > 36	100% 96%	5% 44%	0,80
SteatoTest	n = 884 có bệnh gan mạn	> 0,3	90%	54%	0,80

Thang điểm	Dân số	Ngưỡng cắt	Độ nhạy	Độ đặc hiệu	AUC
(ALT, α 2-macroglobulin, apolipoprotein A-I, haptoglobin, bilirubin toàn phần, GGT, cholesterol, triglyceride, glucose, tuổi, giới, BMI)	(viêm gan B, C, rượu, NAFLD)				
	n = 494 có béo phì nặng	> 0,38	90%	45%	0,80
	n = 600 có NAFLD	> 0,48	-	-	0,82
NAFLD Liver Fat Score (hội chứng chuyển hóa, đái tháo đường typ 2, FSI, AST, AST/ALT)	n = 470 có NAFLD	> -0,64	86%	71%	0,86
	n = 324 có NAFLD	> 0,16	65%	87%	0,80
	n = 374 có MASLD	< -0,64 $\geq 1,16$	92% 70%	46% 96%	0,87

Nguồn: *Current Obesity Reports* (2024) 13:510–531 [37].

1.3.3 Vai trò của sinh thiết gan trong chẩn đoán

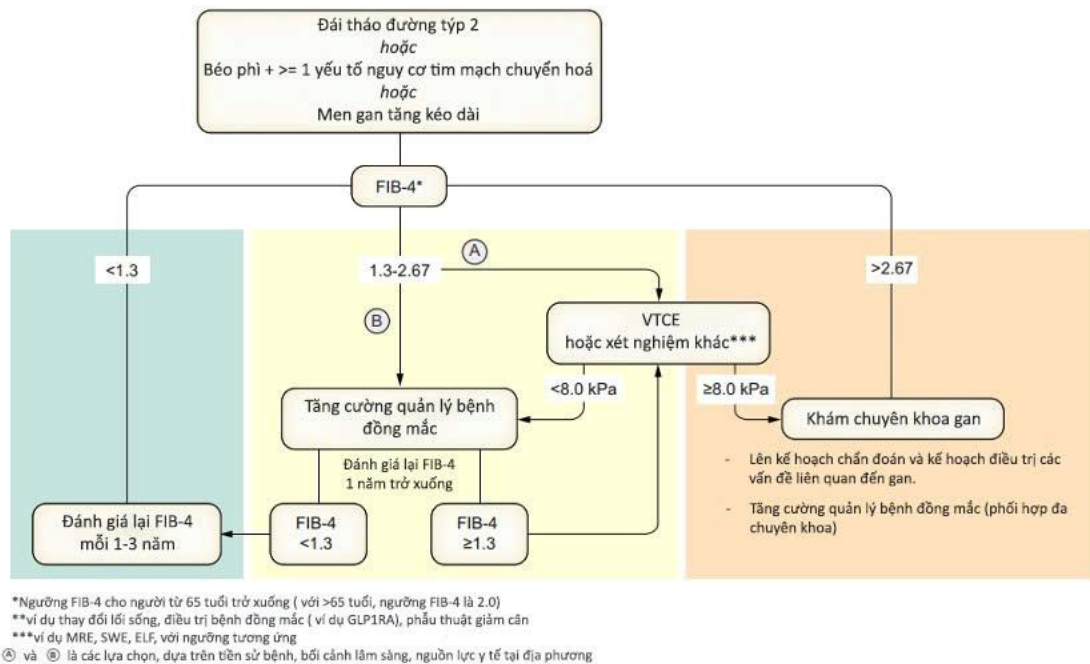
Tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán gan nhiễm mỡ, viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa và xơ gan vẫn là mô bệnh học từ sinh thiết gan. Tuy nhiên, sinh thiết gan là một thủ thuật xâm lấn, tiềm ẩn nhiều rủi ro – trong đó có thể gặp đau sau thủ thuật ở tới 50% trường hợp và các biến chứng đe dọa tính mạng như chảy máu trong khoảng 0.6–1% ca. Ngoài ra, sinh thiết gan đòi hỏi trang thiết bị chuyên dụng, nhân lực có đào tạo, chi phí cao và nhiều thách thức về mặt hậu cần. Do đó, hiện nay chỉ định sinh thiết gan chủ yếu giới hạn trong các trường hợp: có nguyên nhân cạnh tranh gây gan nhiễm mỡ cần phân biệt, kết quả các xét nghiệm không xâm lấn không đồng nhất hoặc không rõ ràng, dùng làm tiêu chí đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng. Nhiều hệ thống phân giai đoạn đã được đề xuất, trong đó thang điểm hoạt động bệnh NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Activity Score – NAS) là công cụ được sử dụng rộng rãi và được xác nhận tính giá trị nhất[38].

1.4 Tầm quan trọng và thách thức trong đánh giá mức độ nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa

BGNMLQRLCH thường không có triệu chứng đặc hiệu, do đó việc áp dụng các chiến lược chẩn đoán sớm là rất quan trọng. Các phương pháp hiện tại tập trung vào: (1) phát hiện gan nhiễm mỡ thông qua các công cụ hình ảnh học và xét nghiệm không xâm lấn, (2) xác định nguy cơ xơ hóa để dự đoán tiến triển của bệnh và lựa chọn can thiệp phù hợp. Cho đến hiện tại, các công cụ không xâm lấn này cũng đã dần được đưa vào hướng dẫn của các hiệp hội. Theo hướng dẫn EASL–EASD–EASO 2024 [17], ở những người lớn có nghi ngờ mắc BGNMLQRLCH, đặc biệt là khi có các yếu tố như: đái tháo đường type 2, béo bụng kèm theo ≥ 1 yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa (Bảng 1.1), hoặc men gan tăng kéo dài không rõ nguyên nhân, cần tiến hành đánh giá nguy cơ xơ hóa gan tiến triển theo một quy trình nhiều bước (**Error! Reference source not found.**). Bước đầu tiên là sử dụng chỉ số FIB-4 để phân tầng nguy cơ.

- Nếu FIB-4 < 1,3 thì người bệnh được xem là có nguy cơ thấp và có thể theo dõi định kỳ mỗi 1–3 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng FIB-4 có thể bỏ sót khoảng 10% ca xơ hóa đáng kể.
- Nếu FIB-4 > 1,3 (hoặc > 2,0 ở người trên 65 tuổi), nguy cơ xơ hóa tăng lên, nhưng do độ chính xác không cao, kết quả dương tính giả vẫn có thể xảy ra, gây ra gánh nặng xét nghiệm không cần thiết. Với nhóm FIB-4 trong khoảng 1,3 – 2,67 có thể lựa chọn hai hướng xử trí: (1) thực hiện thêm xét nghiệm đàn hồi gan (như VCTE hoặc MRE) để xác định chính xác giai đoạn xơ hóa – phù hợp đặc biệt với những người có giá trị FIB-4 tiệm cận 2,67 hoặc có nguy cơ cao; (2) can thiệp thay đổi lối sống trong 1 năm (giảm cân, kiểm soát đường huyết, huyết áp, lipid máu). Sau đó, nếu FIB-4 vẫn cao, tiến hành bước tiếp theo là đàn hồi gan.
- Nếu FIB-4 > 2,67 thì người bệnh được xem là có nguy cơ cao, cần chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa gan mật để đánh giá thêm.

Chiến lược phân tầng này không chỉ giúp phát hiện sớm người bệnh có nguy cơ tiến triển bệnh gan, mà còn hỗ trợ định hướng điều trị phù hợp theo từng mức độ nguy cơ – từ theo dõi tại tuyến cơ sở cho đến chuyển chuyên khoa nội tiết hoặc gan mật khi cần thiết [17].



Sơ đồ 1.2 Chiến lược đánh giá nguy cơ xơ hóa gan theo hướng dẫn EASL–EASD–EASO 2024

Nguồn: *J Hepatol.* 2024 Sep;81(3):492-542 [17].

Mặc dù hiện đã có nhiều hệ thống thang điểm không xâm lấn để đánh giá nguy cơ BGNMLQRLCH – bao gồm các panel và chỉ số phổ biến, nhiều hệ thống thang điểm được xây dựng dựa trên các mô hình thống kê này vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể, khiến chúng không thể được sử dụng đơn độc trong đánh giá BGNMLQRLCH. Một trong những hạn chế lớn nhất là tính không đồng nhất của quần thể nghiên cứu, do các chỉ số này thường được tính toán dựa trên dữ liệu từ các nhóm bệnh nhân nhỏ, tập trung tại các cơ sở bệnh viện. Điều này khiến việc dự đoán bệnh và đánh giá nguy cơ thực tế trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, sự thiếu hụt các nghiên cứu xác thực trên nhiều nhóm dân cư khác nhau, cũng như khả năng phân biệt rõ nguy cơ BGNMLQRLCH với các bệnh gan khác, đang là những trở ngại lớn trong lĩnh vực này. Tính đặc hiệu có thể được cải thiện bằng cách bổ sung các chỉ dấu sinh học đặc hiệu cho BGNMLQRLCH vào trong hệ thống thang điểm hoặc panel, tuy nhiên điều này lại tiếp tục làm giảm khả năng ứng dụng rộng rãi trong lâm sàng của các phương pháp đánh giá này [16, 39]. Bảng 1.3, Bảng 1.4, Bảng 1.5 lần lượt trình bày về khả năng chẩn đoán và phân độ của các thang điểm

trong đánh giá mức độ nhiễm mỡ, mức độ viêm và mức độ xơ hóa ở bệnh nhân BGNMLQRLCH.

Bảng 1.3 Thang điểm chẩn đoán và phân tầng độ nhiễm mỡ gan

Thang điểm	Thành phần	Ngưỡng cắt	Độ nhạy	Độ đặc hiệu	Ghi chú
Fatty Liver Index (FLI)	BMI, vòng eo, triglyceride, GGT	<30: loại trừ ≥60: xác định	96%	23%	Dễ sử dụng, có ích trong sàng lọc ban đầu nhưng không phân tầng được mức độ nặng.
Hepatic Steatosis Index (HSI)	BMI, tiểu đường, tỷ số ALT/AST	<30: loại trừ >36: xác định	100%	44%	Dễ thực hiện, thích hợp loại trừ bệnh; độ chính xác trung bình.
NAFLD Liver Fat Score (LFS)	ĐTĐ2, HCKM, AST, tỷ số AST/ALT, insulin đói	< -0.64: loại trừ >1.26: xác định	70%	96%	Có độ chính xác cao nhưng cần đo insulin – hạn chế áp dụng rộng rãi.
SteatoTest	12 chỉ số huyết học và lâm sàng	>0.3	90%	54%	Phức tạp, ít được sử dụng trong lâm sàng hàng ngày.

Nguồn: *Current Obesity Reports* (2024) 13:510–531 [40]

Bảng 1.4 Thang điểm đánh giá viêm gan nhiễm mỡ

Thang điểm	Thành phần	Ngưỡng gợi ý VGNMLQRLCH	AUROC	Ghi chú
CK-18	CK-18 M30 hoặc M65 (marker apoptosis tế bào gan)	Tuỳ nghiên cứu (>250–300 U/L thường dùng)	~0.82	Nhạy cảm với VGNMLQRLCH, nhưng không phổ biến do chi phí cao và khó chuẩn hóa.
HAIR Model	Tăng huyết áp, ALT cao, đề kháng insulin	≥2 điểm	0.90	Hiệu quả cao nhưng chưa được xác nhận ở BGNMLQRLCH; phù hợp bệnh nhân béo phì.
oxNASH	Chất oxy hóa lipid, tuổi, BMI, AST	-	~0.74	Phức tạp, chưa áp dụng lâm sàng rộng rãi.
NAFIC Score	Ferritin, insulin, collagen typ IV	-	0.78–0.85	Cần thêm đánh giá; không phổ biến.
NashTest	13 thông số huyết học	-	~0.79	Tương đối chính xác, chi phí cao.

Nguồn: *Current Obesity Reports* (2024) 13:510–531 [40]

Bảng 1.5 Thang điểm phân tầng xơ hóa gan

Thang điểm	Thành phần	Ngưỡng cắt	Phân loại	AUROC	Ghi chú
FIB-4	Tuổi, AST, ALT, số lượng tiểu cầu	<1.3: loại trừ >2.67: xác định	F0–F4	0.80–0.85	Phổ biến nhất hiện nay; được khuyến cáo bởi AASLD và EASL.
NAFLD Fibrosis Score (NFS)	Tuổi, BMI, glucose, tiểu cầu, albumin, AST/ALT	< -1.455: loại trừ >0.676: xác định	≥F2	~0.85	Hiệu quả trong dự đoán xơ hóa ≥F2; độ nhạy và đặc hiệu tốt.
ELF (Enhanced Liver Fibrosis) Test	Hyaluronic acid, PIIINP, TIMP-1	>9.8: nguy cơ cao	F2–F4	~0.85–0.90	Chi phí cao, cần phòng xét nghiệm chuyên biệt.
FAST score	CAP (Fibroscan), LSM, AST	>0.67: VGNMLQRLCH có xơ hóa	≥F2	~0.80	Kết hợp hình ảnh và sinh học; chỉ dùng khi có Fibroscan.

Nguồn: *Current Obesity Reports* (2024) 13:510–531 [40]

1.5 Vai trò của FLI và TyG-WC: nghiên cứu trong và ngoài nước

1.5.1 Nghiên cứu ngoài nước về chỉ số FLI

Fatty Liver Index (FLI) là một chỉ số không xâm lấn được xây dựng nhằm ước đoán tình trạng gan nhiễm mỡ dựa trên các thông số lâm sàng thông thường: BMI, vòng eo, triglyceride và gamma-glutamyl transferase (GGT). Đây là công cụ được đánh giá rộng rãi và ứng dụng trong nhiều quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh BGNMLQRLCH (Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease) ngày càng phổ biến và cần các công cụ sàng lọc có hiệu quả, chi phí thấp, không xâm lấn [9].

Chỉ số FLI

$$FLI = (e^{0,953 \times \log_e (TG) + 0,139 \times BMI + 0,718 \times \log_e (GGT) + 0,053 \times \text{Vòng eo} - 15,745}) / (1 + e^{0,953 \times \log_e (TG) + 0,139 \times BMI + 0,718 \times \log_e (GGT) + 0,053 \times WC - 15,745}) \times 100$$

Về khả năng tiên đoán BGNMLQRLCH, FLI được chứng minh là chỉ số có giá trị chẩn đoán BGNMLQRLCH đáng tin cậy trong nhiều nghiên cứu đa trung tâm và phân tích hệ thống. Nghiên cứu gốc của Bedogni et al. (2006) trên hơn 200 người trưởng thành tại Ý đã xác định FLI ≥ 60 có giá trị chẩn đoán gan nhiễm mỡ (Sp = 86%) và FLI < 30 có thể loại trừ tình trạng này (Se = 87%), với AUC = 0,84 khi đối chiếu với siêu âm gan. Một phân tích hệ thống của Biciusca và cộng sự (2023) trên 22 nghiên cứu từ 2006–2023 (phần lớn tại châu Á và châu Âu) cho thấy FLI duy trì AUC từ 0,72 đến 0,999 tùy theo phương pháp tham chiếu và dân số. Điều này chứng minh độ ổn định và tính ứng dụng rộng của FLI trong thực hành lâm sàng. Trong nghiên cứu tại Ai Cập của Ali et al. (2022), FLI đạt AUC 0,999 khi so sánh với CAP trên máy FibroScan – cao hơn đáng kể so với ZJU (0,929) và HSI (0,898), với ngưỡng cắt tối ưu là FLI ≥ 30 . Nghiên cứu này sử dụng quần thể người trưởng thành không triệu chứng, giúp khẳng định hiệu quả của FLI trong sàng lọc cộng đồng [9]. Một nghiên cứu tại Ý gần đây trên 1.069 bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa cho thấy FLI là công cụ hiệu quả nhất trong các chỉ số không xâm lấn để phát hiện BGNMLQRLCH (AUC = 0,82), vượt qua HSI và các chỉ số truyền thống khác. Đặc

biệt, ở nữ giới, FLI vẫn có giá trị chẩn đoán tốt dù có chỉ số chuyển hóa thấp hơn so với nam, gợi ý khả năng phát hiện BGNMLQRLCH tiềm ẩn [41].

Về giá trị tiên đoán mức độ xơ hóa và biến chứng, mặc dù FLI không trực tiếp đo lường mức độ xơ hóa, một số nghiên cứu đã cho thấy mối liên hệ giữa FLI cao và các nguy cơ tiến triển nặng hơn của BGNMLQRLCH, bao gồm xơ gan, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Trong phân tích của Biciusca et al. (2023), nhiều nghiên cứu đoàn hệ ghi nhận $FLI \geq 60$ không chỉ liên quan đến gan nhiễm mỡ mà còn với tăng men gan kéo dài, hội chứng chuyển hóa và tăng nguy cơ bệnh tim mạch [9]. Các nghiên cứu của Motamed et al. (2016) và Balkau et al. (2010) cũng báo cáo FLI có mối liên hệ độc lập với kháng insulin, tăng đường huyết lúc đói và tăng nguy cơ xơ hóa gan ở các mức độ. Nghiên cứu theo dõi dọc tại Hàn Quốc cho thấy $FLI \geq 60$ là yếu tố dự báo độc lập cho sự tiến triển từ BGNMLQRLCH sang VGNMLQRLCH và xơ hóa đáng kể ($F \geq 2$) trong vòng 5 năm, với HR tăng gấp 1,5 – 2,0 lần [9].

Về ngưỡng cắt tối ưu, các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh ngưỡng FLI theo giới tính và vùng địa lý nhằm tối ưu hóa độ nhạy – độ đặc hiệu. Trong nghiên cứu của Crudele et al. (2024), nam giới có ngưỡng FLI tối ưu là ≥ 60 ($AUC = 0,80$), trong khi nữ giới chỉ cần $FLI \geq 32$ ($AUC = 0,80$) để đạt hiệu quả chẩn đoán tương đương. Điều này cho thấy sự cần thiết của chương trình sàng lọc cá thể hóa theo giới tính nhằm phát hiện sớm BGNMLQRLCH ở nhóm nữ, vốn thường biểu hiện chuyển hóa nhẹ hơn [41]. Nghiên cứu trên dân số Trung Quốc đề xuất ngưỡng FLI thấp hơn (≥ 20 cho nam, ≥ 10 cho nữ) nhằm cải thiện hiệu quả sàng lọc trên cộng đồng châu Á có chỉ số BMI trung bình thấp hơn phương Tây. Tại Iran, Motamed et al. (2016) xác định ngưỡng $FLI \geq 46,9$ là phù hợp cho cộng đồng Trung Đông, với AUC 0,87, Se 82% và Sp 77% khi so với siêu âm [42].

1.5.2 Nghiên cứu ngoài nước về chỉ số TyG-WC

Chỉ số TyG (Triglyceride-glucose index), được tính từ nồng độ triglyceride và glucose máu lúc đói theo công thức logarit hóa, là một trong những chỉ số sinh hóa phản ánh chính xác tình trạng đề kháng insulin – cơ chế trung tâm trong sinh bệnh học của BGNMLQRLCH. Với ưu điểm dễ thu thập, rẻ tiền và không xâm lấn, TyG

đã trở thành nền tảng cho nhiều chỉ số tổng hợp mới kết hợp yếu tố nhân trắc học như BMI (TyG-BMI), vòng eo (TyG-WC), tỷ số vòng eo trên chiều cao (TyG-WHtR), và thậm chí là chỉ số hiệu chỉnh theo trọng lượng cơ thể (TyG-WWI). Trong đó, TyG-WC, tức chỉ số TyG kết hợp chu vi vòng eo, được đánh giá là một công cụ tiềm năng nhất trong chẩn đoán và tiên lượng BGNMLQRLCH, nhờ khả năng tích hợp đồng thời hai yếu tố nguy cơ chuyển hóa quan trọng là đề kháng insulin và béo trung tâm.

Chỉ số TyG-WC

$$\text{TyG-WC} = \ln [\text{Triglyceride đối (mg/dL)} \times \text{glucose đối (mg/dL)} / 2] \times \text{Vòng eo (cm)}$$

Nhiều nghiên cứu gần đây đã làm rõ vai trò của TyG-WC trong sàng lọc BGNMLQRLCH với độ chính xác cao. Priego-Parra và cộng sự (2024) thực hiện nghiên cứu trên 161 bệnh nhân nghi ngờ BGNMLQRLCH tại Mexico, sử dụng CAP từ FibroScan làm tiêu chuẩn chẩn đoán. Trong số 16 chỉ số được so sánh, TyG-WC đạt AUC cao nhất là 0,84, vượt trội so với FLI (0,82), HOMA-IR (0,76) và TyG đơn thuần (0,75). Ngoài ra, TyG-WC duy trì hiệu quả chẩn đoán tốt ở cả hai giới, trong khi một số chỉ số như HSI hoặc LAP giảm độ nhạy ở nhóm nữ. Các tác giả khuyến cáo nên sử dụng ngưỡng cắt là 8,8 cho nam và 8,7 cho nữ, qua đó hỗ trợ cá thể hóa tiếp cận sàng lọc BGNMLQRLCH trong cộng đồng đa dạng. Điều này cho thấy TyG-WC không chỉ có hiệu năng vượt trội mà còn duy trì được độ chính xác tương đối đồng đều giữa hai giới – một hạn chế mà FLI gặp phải ở nhóm nữ giới do khác biệt sinh lý trong vòng eo và enzyme gan [43].

Từ góc độ cấu thành, FLI bao gồm GGT – một thành phần chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như viêm gan, uống rượu hoặc dùng thuốc, trong khi TyG-WC sử dụng các thành phần chuyển hóa ổn định hơn (TG, glucose, vòng eo). Điều này khiến TyG-WC trở nên phù hợp hơn trong sàng lọc cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế không có điều kiện xét nghiệm men gan hoặc siêu âm gan. Một nghiên cứu lớn khác tại Thổ Nhĩ Kỳ (2025) với 578 người tham gia cũng xác nhận TyG-WC có AUC = 0,826, tương đương FLI (0,830) nhưng đơn giản hơn về mặt kỹ thuật và không phụ thuộc enzyme gan [44].

Không chỉ dừng lại ở khả năng chẩn đoán gan nhiễm mỡ, TyG-WC và các biến thể của nó còn thể hiện vai trò quan trọng trong phân tầng nguy cơ tiến triển, bao gồm xơ hóa gan, biến chứng tim mạch và tử vong. Trong phân tích hồi cứu từ dữ liệu NHANES tại Hoa Kỳ, Zhang và cộng sự (2024) chứng minh rằng TyG-WC, TyG-BMI và TyG-WHtR đều có mối liên hệ độc lập với nguy cơ tử vong toàn bộ và tử vong do bệnh tim mạch ở bệnh nhân BGNMLQRLCH có rối loạn glucose. Đáng chú ý, chỉ số TyG-WWI có HR cao nhất trong mô hình Cox, cho thấy giá trị tiên lượng mạnh hơn cả BMI hoặc glucose đơn lẻ. Những kết quả này củng cố vai trò của các chỉ số TyG cải tiến trong đánh giá tiên lượng và phân loại nguy cơ BGNMLQRLCH trên diện rộng [45].

Một nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2025 bởi Zou và cộng sự cung cấp thêm bằng chứng về khả năng đánh giá xơ hóa gan đáng kể của TyG-BMI. Trong nhóm bệnh nhân BGNMLQRLCH, TyG-BMI đạt AUC 0,820 trong phân biệt bệnh gan nhiễm mỡ, và AUC 0,729 trong dự đoán xơ hóa $\geq$ F2. Ngược lại, TyG đơn thuần chỉ đạt AUC 0,683 cho xơ hóa, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của yếu tố béo trung tâm trong đánh giá nguy cơ tiến triển của BGNMLQRLCH. Tác giả gợi ý rằng việc kết hợp TyG với chỉ số nhân trắc học không chỉ làm tăng độ nhạy chẩn đoán mà còn giúp phát hiện sớm nguy cơ xơ hóa ở giai đoạn chưa có biểu hiện rõ ràng [8].

Tổng hợp các kết quả từ những nghiên cứu nêu trên, TyG-WC nổi bật như một công cụ chẩn đoán BGNMLQRLCH đáng tin cậy, dễ ứng dụng trên quy mô cộng đồng và có thể thay thế hoặc hỗ trợ cho FLI trong các bối cảnh hạn chế. Đồng thời, với khả năng phản ánh nguy cơ biến chứng tim mạch và tử vong, TyG-WC có thể được sử dụng như một công cụ phân tầng nguy cơ và theo dõi trong lâm sàng thường quy. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra sự cần thiết của việc hiệu chỉnh ngưỡng cắt phù hợp theo giới tính, chủng tộc và bệnh nền kèm theo, đặc biệt ở bệnh nhân nữ hoặc bệnh nhân có chỉ số nhân trắc học thấp.

1.5.3 Nghiên cứu trong nước về chỉ số FLI và TyG-WC

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về chỉ số FLI và TyG-WC trong chẩn đoán và đánh giá bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (BGNMLQRLCH) còn hạn chế. Tuy

nhiên, một số nghiên cứu đã bước đầu đánh giá hiệu quả của các chỉ số này trong việc phát hiện đề kháng insulin và hội chứng chuyển hóa – những yếu tố then chốt trong sinh bệnh học của BGNMLQRLCH.

Chỉ số FLI đã được nghiên cứu trong một số công trình trong nước. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nội Tiết – Đái Tháo Đường số 58 (31/10/2022) đã đánh giá vai trò của FLI trong việc sàng lọc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và cho thấy FLI có mối tương quan đáng kể với các yếu tố nguy cơ chuyển hóa như BMI, vòng eo và men gan. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa so sánh trực tiếp FLI với các chỉ số khác như TyG-WC trong việc đánh giá BGNMLQRLCH [46].

Chỉ số TyG-WC đã được nghiên cứu trong một nghiên cứu cắt ngang tại Bệnh viện Trung ương Huế, bao gồm 69 bệnh nhân hội chứng chuyển hóa. Kết quả cho thấy TyG-WC có mối tương quan trung bình với chỉ số HOMA-IR ($r = 0,327$, $p < 0,05$), đặc biệt ở nhóm không có đề kháng insulin. Tuy nhiên, TyG-WC không phân biệt rõ ràng giữa nhóm có và không có đề kháng insulin, có thể do cỡ mẫu nhỏ và đặc điểm dân số nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy TyG có mối tương quan mạnh với HOMA-IR ($r = 0,488$, $p < 0,001$) và là yếu tố dự báo độc lập cho đề kháng insulin (OR = 3,362; KTC95%: 1,211–9,303). Vì thế, TyG-WC cũng có mối tương quan với HOMA-IR, nhưng yếu hơn so với TyG đơn thuần [47].

Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước hiện tại chủ yếu tập trung vào mối liên quan giữa các chỉ số này với đề kháng insulin và hội chứng chuyển hóa, chưa có nghiên cứu nào đánh giá trực tiếp vai trò của FLI và TyG-WC trong chẩn đoán và tiên lượng BGNMLQRLCH tại Việt Nam. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn, sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hoặc sinh thiết gan, để xác định giá trị thực tiễn của các chỉ số này trong bối cảnh lâm sàng Việt Nam.

1.6 Khoảng trống vấn đề cần nghiên cứu

Việc sử dụng các chỉ số không xâm lấn trong chẩn đoán và phân tầng nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (BGNMLQRLCH) đang ngày càng được quan tâm trong thực hành lâm sàng, đặc biệt khi sinh thiết gan – tiêu chuẩn vàng – có tính xâm lấn, chi phí cao và tiềm ẩn biến chứng. Trong số các công cụ hiện có, chỉ số

Fatty Liver Index (FLI) và Triglyceride-Glucose index kết hợp vòng eo (TyG-WC) nổi bật nhờ tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, mỗi chỉ số đều tồn tại các giới hạn riêng biệt, mở ra những câu hỏi nghiên cứu chưa được giải đáp đầy đủ.

Chỉ số FLI được xây dựng từ bốn thành phần: BMI, vòng eo, triglyceride và gamma-GT – trong đó gamma-GT là một men gan dễ biến động theo tuổi, giới, thói quen rượu bia và các bệnh gan khác không do chuyển hóa. Đây chính là một trong những điểm hạn chế lớn của FLI: khả năng chẩn đoán có thể bị sai lệch trong các tình huống men gan không phản ánh chính xác mức độ nhiễm mỡ. Ngoài ra, công thức FLI có cấu trúc phi tuyến tính và không trực tiếp phản ánh tình trạng đề kháng insulin – yếu tố then chốt trong sinh bệnh học của BGNMLQRLCH. Tuy FLI đã được xác nhận có giá trị phân tầng nguy cơ BGNMLQRLCH trên quy mô dân số ở nhiều quốc gia, nhưng mối liên hệ của FLI với tiến triển viêm gan hoạt động, xơ hóa hoặc biến cố tim mạch vẫn chưa được làm rõ một cách nhất quán. Mặt khác, ngưỡng cắt FLI bị ảnh hưởng mạnh bởi giới tính và đặc điểm nhân trắc học, khiến việc chuẩn hóa ngưỡng cho các nhóm dân số khác nhau trở nên phức tạp.

Trong khi đó, chỉ số TyG-WC có nền tảng sinh học gắn trực tiếp với đề kháng insulin (qua tích số triglyceride và glucose máu lúc đói) và béo trung tâm (qua vòng eo). Nhờ vậy, TyG-WC có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán và phản ánh được cả hai thành phần chủ chốt của hội chứng chuyển hóa. Một số nghiên cứu quốc tế đã chứng minh TyG-WC không chỉ có giá trị trong sàng lọc BGNMLQRLCH mà còn liên quan đến nguy cơ xơ hóa gan tiến triển, biến cố tim mạch và tử vong toàn bộ. Tuy nhiên, TyG-WC chưa phản ánh được toàn bộ đặc điểm chuyển hóa của bệnh nhân như tăng men gan, men gan bình thường nhưng tổn thương gan tiềm ẩn, hoặc những thay đổi về cấu trúc nhu mô gan không liên quan đến mỡ. Ngoài ra, việc kết hợp giữa vòng eo và chuyển hóa có thể làm giảm độ chính xác ở những bệnh nhân béo phì do yếu tố cơ địa hoặc gen, nhưng không có hội chứng chuyển hóa đi kèm.

Từ những ưu và nhược điểm trên, có thể nhận thấy rằng cả FLI và TyG-WC đều có tiềm năng ứng dụng trong chẩn đoán và phân tầng nguy cơ BGNMLQRLCH, nhưng chưa chỉ số nào đủ bao quát để thay thế toàn diện các phương pháp chẩn đoán

hình ảnh hay sinh thiết trong việc đánh giá toàn diện bệnh cảnh gan nhiễm mỡ chuyển hóa. Khoảng trống hiện nay chính là việc xác định rõ vai trò lâm sàng cụ thể của từng chỉ số ở từng nhóm bệnh nhân: chỉ số nào phù hợp hơn trong sàng lọc diện rộng? Chỉ số nào có giá trị phân tầng nguy cơ xơ hóa, biến chứng tim mạch, hoặc theo dõi tiến triển sau can thiệp? Việc lấp đầy những khoảng trống này không chỉ có ý nghĩa học thuật, mà còn góp phần định hình hướng dẫn lâm sàng phù hợp với bối cảnh thực tiễn – nơi mà xét nghiệm, hình ảnh và sinh thiết gan không phải lúc nào cũng sẵn có.

Vì vậy, chúng tôi đặt ra câu hỏi nghiên cứu: “Chỉ số TyG-WC và FLI có giá trị như thế nào trong việc tiên đoán mức độ nhiễm mỡ, viêm và xơ hóa gan ở bệnh nhân BGNMLQRLCH?”

1.7 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chỉ số TyG-WC, FLI và các thông số siêu âm liên quan BGNMLQRLCH ở BN có hội chứng chuyển hóa

Mục tiêu 2: Khảo sát mối tương quan giữa chỉ số TyG-WC, FLI với chẩn đoán BGNMLQRLCH và mức độ nhiễm mỡ, xơ hóa gan.

Mục tiêu 3: Đánh giá khả năng dự đoán BGNMLQRLCH và tổn thương mô gan mức độ trung bình – nặng (nhiễm mỡ $\geq$ S2, xơ hóa $\geq$ F2) của các chỉ số TyG-WC và FLI thông qua phân tích ROC, độ nhạy, độ chuyên, độ chính xác và diện tích dưới đường cong.

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu cắt ngang, có phân tích

2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian: Từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 08 năm 2026.

Địa điểm: Phòng khám Sức khỏe theo yêu cầu – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2.3 Đối tượng nghiên cứu

2.3.1 Dân số mục tiêu

Bệnh nhân ≥ 18 tuổi có hội chứng chuyển hóa tại Việt Nam.

2.3.2 Dân số chọn mẫu

Bệnh nhân ≥ 18 tuổi có hội chứng chuyển hóa đến khám tại Phòng khám Sức khỏe theo yêu cầu – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2.3.3 Tiêu chuẩn chọn mẫu

Tuổi ≥ 18 .

Có hội chứng chuyển hóa theo đồng thuận Delphi bao gồm ít nhất 1 trong 5 yếu tố sau (1) BMI ≥ 23 kg/m² hoặc vòng eo > 90 cm (nam), > 80 cm (nữ); (2) đường huyết đói $\geq 5,6$ mmol/L (100 mg/dL) hoặc đường huyết sau ăn 2 giờ $\geq 7,8$ mmol/L hoặc HbA1c $\geq 5,7$ % hoặc đang điều trị đái tháo đường; (3) Huyết áp $\geq 130/85$ mmHg hoặc đang điều trị thuốc hạ áp; (4) triglyceride máu $\geq 1,70$ mmol/L hoặc đang điều trị thuốc hạ lipid máu (5) HDL-cholesterol $\leq 1,0$ [40 mg/dL] (nam) và $\leq 1,3$ mmol/L [50 mg/dL] (nữ) hoặc đang sử dụng thuốc hạ lipid máu [14].

Đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.3.4 Tiêu chuẩn loại trừ

Uống rượu > 140 g/tuần đối với nữ, > 210 g/tuần đối với nam [14].

Sử dụng thuốc gây gan nhiễm mỡ (như corticosteroids, amiodarone, tamoxifen, methotrexate, thuốc ức chế men phiên mã ngược nucleosid) [5].

Có thai [5].

Bảng bụng.

Không thực hiện được siêu âm đo mức độ nhiễm mỡ do điều kiện kỹ thuật hoặc đặc điểm cá nhân (như béo phì nặng làm hạn chế đánh giá).

2.4 Cỡ mẫu của nghiên cứu

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chỉ số TyG-WC, FLI và mức độ nhiễm mỡ ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa

Áp dụng công thức tính cỡ mẫu ước tính tỷ lệ

$$N = \frac{Z_{(1-\alpha/2)}^2 \times p(1-p)}{d^2}$$

Trong đó:

- Z là giá trị từ phân phối chuẩn với nguy cơ sai lầm loại 1 $\alpha = 0,05$ và khoảng tin cậy 95 % $\rightarrow Z = 1,96.32$
- d là sai số cho phép, ta chọn d là 0,1.
- Giá trị p được tính theo tỷ lệ bệnh lý BGNMLQRLCH trong nghiên cứu của Chen và cộng sự năm 2021 là 26,1% [48], từ đó, ta tính được **cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu là 297 người.**

Mục tiêu 2: Đánh giá mối tương quan giữa chỉ số TyG-WC, FLI với chẩn đoán và mức độ nhiễm mỡ ở bệnh nhân BGNMLQRLCH

Đánh giá khả năng tiên đoán BGNMLQRLCH (có/không) theo TyG-WC và FLI, chúng tôi áp dụng công thức tính cỡ mẫu theo phương trình hồi qui là $N = 50 + 8m$, với m là số biến độc lập tham gia vào hồi qui. Giả sử có 10 biến số độc lập sẽ được đưa vào phương trình vậy cỡ mẫu tối thiểu là 130 người.

Đánh giá mối liên quan giữa TyG-WC, FLI và mức độ nhiễm mỡ, cỡ mẫu được tính theo công thức xác định cỡ mẫu cho hệ số tương quan Pearson hoặc Spearman như sau:

$$n = \left(\frac{Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta}}{0.5 \times \ln \left(\frac{1+r}{1-r} \right)} \right)^2 + 3$$

- Dựa theo nghiên cứu của Crudele và cộng sự (2024), hệ số tương quan giữa chỉ số FLI với mức độ gan nhiễm mỡ được ghi nhận trong khoảng $r = 0,30 - 0,35$ [41]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn giá trị $r=0,30$. Áp dụng vào công thức trên, cỡ mẫu tối thiểu cần thiết để phát hiện mối tương quan có ý nghĩa thống kê là **85 người**.

Mục tiêu 3: Đánh giá khả năng dự đoán BGNMLQRLCH và mức độ nhiễm mỡ trung bình – nặng (nhiễm mỡ $\geq S2$) của các chỉ số TyG-WC và FLI thông qua phân tích ROC.

$$n_{\text{bệnh}} = n_{\text{không bệnh}} \geq \frac{Z_{(1-\frac{\alpha}{2})}^2 V_{AUC}}{d^2}$$

$$V_{AUC} = (0,0099 \times e^{-a^2/2})(6a^2 + 16)$$

$$a = 1,414 \times Z_{AUC}$$

Công thức 2.1: Công thức tính cỡ mẫu để ước lượng AUC

Trong đó:

- Sai lầm loại 1 (α) = 0,05 (khoảng tin cậy 95%).
- $Z_{(1-\frac{\alpha}{2})}$ là hệ số tương ứng với khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$.
- Sai số ước tính (d) = 0,1
- AUC: diện tích dưới đường cong của chỉ số FLI là 0,83 [6], TYG-WC là 0,826 [6].
- $n_{\text{bệnh}}$: số bệnh nhân nguy cơ cao cần ước tính.
- $n_{\text{không bệnh}}$: số bệnh nhân nguy cơ thấp cần ước tính.

Khi đó, cỡ mẫu tối thiểu cần có cho chỉ số FLI là 281 gồm 73 ca bệnh và 208 ca không bệnh; cỡ mẫu tối thiểu cần có cho chỉ số TYG-WC là 287, gồm 75 ca bệnh và 212 ca không bệnh

Bảng 2.1 Tóm tắt đề xuất cỡ mẫu

Mục tiêu	Thiết kế nghiên cứu	Cỡ mẫu tối thiểu đề xuất
Mục tiêu 1	Mô tả tỷ lệ	297
Mục tiêu 2	So sánh nhóm/correlation	85
Mục tiêu 3	Phân tích ROC	287

Để đảm bảo đủ mẫu cho tất cả mục tiêu, có thể chọn **cỡ mẫu lớn nhất trong số trên**, khoảng **297 bệnh nhân** (cộng thêm 10% dự phòng thiếu dữ liệu: **327 mẫu**).

2.5 Biến số nghiên cứu

2.5.1 Biến số phụ thuộc

BGNMLQRLCH: Được xác định khi có gan nhiễm mỡ trên hệ thống chẩn đoán siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ PLUS 9000 kèm theo ít nhất một yếu tố rối loạn tim mạch chuyển hóa theo tiêu chuẩn Delphi 2023[14].

Mức độ gan nhiễm mỡ: Đánh giá bằng thông số suy giảm siêu âm (Ultrasound Attenuation Parameter – UAP) từ máy PLUS 9000:

- S1: 248 – 267 dB/m
- S2: 268 – 279 dB/m
- S3: ≥ 280 dB/m

2.5.2 Biến số độc lập

Biến số nhân trắc và lối sống (qua phỏng vấn và đo lường trực tiếp)

Tuổi: biến định lượng liên tục, được ghi nhận tại thời điểm khảo sát, tính theo năm dương lịch.

Giới tính: biến định tính nhị giá, là giới sinh học của người tham gia, gồm hai giá trị: nam hoặc nữ.

Uống bia rượu: biến định tính nhị giá. Người được xác định có uống bia rượu nếu uống nhiều hơn 1 lần mỗi tuần trong vòng 1 năm gần nhất [49].

Tình trạng thai kỳ: biến định tính nhị giá, chỉ áp dụng cho nữ giới. Được xác định khi ghi nhận có thai trên siêu âm.

Chiều cao: biến định lượng liên tục, được đo chính xác đến 0,1 cm, trong tình trạng đứng thẳng, không mang giày.

Cân nặng: biến định lượng liên tục, được đo chính xác đến 0,1 kg, trong trạng thái mặc đồ nhẹ và không mang giày.

Chỉ số khối cơ thể (BMI): là biến định lượng liên tục, được tính theo công thức: $BMI = \text{cân nặng (kg)} / \text{chiều cao}^2 (\text{m}^2)$. Đồng thời, BMI còn là biến định tính thứ tự khi phân loại theo chuẩn WHO châu Á [50]:

- $BMI < 18,5$: nhẹ cân
- $18,5 \leq BMI < 23$: bình thường
- $23 \leq BMI < 25$: thừa cân
- $BMI \geq 25$: béo phì

Vòng eo (Waist circumferenc - WC): biến định lượng liên tục, đơn vị cm. Được đo ở ngang rốn hoặc giữa bờ dưới xương sườn và bờ trên xương chậu, sau khi thở ra bình thường. Giá trị được tính trung bình từ hai lần đo (nếu chênh lệch ≤ 1 cm). Đồng thời, vòng eo được mã hóa thành biến định tính nhị giá: béo bụng nếu ≥ 90 cm (nam) hoặc ≥ 80 cm (nữ); ngược lại là bình thường [51].

Đái tháo đường: ĐTĐ típ 2 đang điều trị hoặc được chẩn đoán mới theo tiêu chuẩn ADA 2025 [52]:

- $HbA1c \geq 6,5\%$ (≥ 48 mmol/mol)*
- Glucose máu lúc đói ≥ 126 mg/dL (≥ 7 mmol/L)*. Đói được định nghĩa không nạp calo trong ít nhất 8 giờ.
- Nồng độ glucose huyết tương ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 75 g ≥ 200 mg/dL (hay 11,1 mmol/L)*
- Có triệu chứng kinh điển của tăng đường huyết và có glucose máu ở thời điểm bất kỳ ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L).

*Trong những trường hợp không có triệu chứng kinh điển của tăng glucose trong máu (bao gồm tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân), những xét nghiệm chẩn đoán đái tháo đường này cần ít nhất 2 kết quả bất thường từ cùng một mẫu hoặc hai mẫu xét nghiệm ở hai thời điểm khác nhau.

Huyết áp tâm thu (HATT) và huyết áp tâm trương (HATTr): là các biến định lượng liên tục, đơn vị mmHg, được đo bằng máy đo huyết áp tự động sau khi nghỉ ngơi ít nhất 5 phút.

Tăng huyết áp: biến định tính nhị giá, định nghĩa khi $HATT \geq 140$ mmHg hoặc $HATTr \geq 90$ mmHg, hoặc đang điều trị tăng huyết áp [53].

Biến số xét nghiệm máu (mẫu máu sau nhịn đói ≥ 8 giờ)

Đường huyết lúc đói: biến định lượng liên tục, đơn vị mg/dL. Ngoài ra, đây còn là biến định tính với ba mức theo tiêu chuẩn ADA 2025[52]:

- Bình thường
- Tiền đái tháo đường: 100–125 mg/dL
- Đái tháo đường típ 2: ≥ 126 mg/dL

HbA1c: biến định lượng liên tục, đơn vị %. Phản ánh mức glucose huyết trung bình trong 2–3 tháng gần nhất. Cũng là biến định tính với ba mức: bình thường ($< 5,7\%$), tiền đái tháo đường ($5,7–6,4\%$) và đái tháo đường ($\geq 6,5\%$) theo ADA 2025[52]:

Cholesterol toàn phần, LDL-C, HDL-C, Triglycerid (TG): là các biến định lượng liên tục, đơn vị mg/dL. Đồng thời được mã hóa thành biến định tính nhị giá: có hoặc không rối loạn lipid máu. Rối loạn lipid máu được chẩn đoán khi có ít nhất một trong các chỉ số sau bất thường [54]:

- Cholesterol TP > 200 mg/dL
- TG > 150 mg/dL
- LDL-C > 100 mg/dL
- HDL-C < 40 mg/dL

GGT: là biến định lượng liên tục, đơn vị U/L.

Chỉ số TyG-WC

$TyG-WC = \ln [Triglyceride \text{ đói (mg/dL)} \times glucose \text{ đói (mg/dL)} / 2] \times \text{Vòng eo (cm)}$

Chỉ số FLI

$FLI = (e^{0,953 \times \log_e (TG) + 0,139 \times BMI + 0,718 \times \log_e (GGT) + 0,053 \times \text{Vòng eo} - 15,745}) / (1 + e^{0,953 \times \log_e (TG) + 0,139 \times BMI + 0,718 \times \log_e (GGT) + 0,053 \times WC - 15,745}) \times 100$

2.6 Phương pháp và công cụ đo lường, thu thập số liệu



Hình 2.1 Máy PLUS 9000

Nguồn: <https://en.hiskymedical.com/post/product/417>

Thu thập thông tin bằng bảng thu thập số liệu.

Đánh giá trên siêu âm dựa vào hệ thống chẩn đoán siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ PLUS 9000 (Hisky Medical – đạt chứng nhận FDA, CE, ISO). Thiết bị tích hợp công nghệ:

- Đo độ đàn hồi mô gan (Transient Elastography - TE) để đánh giá mức độ xơ hóa gan (đơn vị: kPa).
- Thông số suy giảm siêu âm (Ultrasound Attenuation Parameter - UAP) để đánh giá mức độ gan nhiễm mỡ (đơn vị: dB/m).
- Đo độ viêm mô gan, dựa trên độ đàn hồi và thuật toán phân tích tích hợp.
- Thiết bị còn hỗ trợ hình ảnh Doppler và B-mode, cho phép lựa chọn vùng đo tối ưu (tránh mạch máu lớn, tổn thương khu trú).

2.7 Quy trình nghiên cứu

Tất cả bệnh nhân ≥ 18 tuổi đến khám tại Phòng khám Sức khỏe theo yêu cầu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 08 năm 2025 đến tháng 04 năm 2026 sẽ được sàng lọc theo tiêu chuẩn hội chứng tim mạch chuyển hóa. Những trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn chọn mẫu và không thuộc tiêu chuẩn loại trừ sẽ được mời tham gia nghiên cứu. Sau khi được tư vấn và giải thích rõ ràng, người bệnh đồng ý sẽ ký văn bản đồng thuận tham gia nghiên cứu.

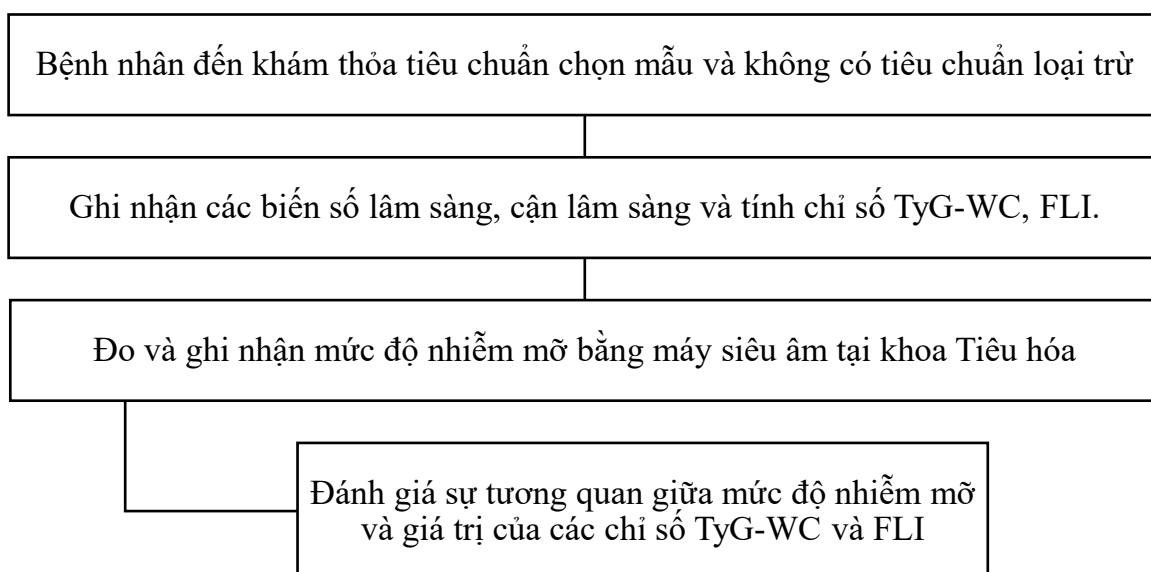
Tiếp theo, bệnh nhân sẽ được khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết, bao gồm: đo chiều cao, cân nặng, vòng eo, huyết áp, xét nghiệm đường huyết lúc đói, lipid máu (triglyceride, HDL-C, LDL-C), men gan (ALT, AST, GGT), HbA1c. Những dữ liệu này sẽ được sử dụng để tính các chỉ số TyG-WC và FLI – là hai chỉ số nghiên cứu chính.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Nội tiêu hóa để thực hiện siêu âm bằng hệ thống chẩn đoán siêu âm định lượng xơ hóa gan và gan nhiễm mỡ PLUS 9000 (Hisky Medical), bao gồm đánh giá:

- Mức độ nhiễm mỡ gan thông qua thông số suy giảm siêu âm (UAP, đơn vị dB/m).
- Mức độ xơ hóa gan (F0–F4) qua đo độ đàn hồi mô gan (kPa).
- Mức độ viêm gan (A0–A3) theo chuẩn của thiết bị, dựa vào độ đàn hồi gan và công nghệ đo sóng cắt.

Việc thực hiện siêu âm được thực hiện bởi chính học viên đang thực hiện đề tài (bác sĩ siêu âm bụng tổng quát trên 5 năm kinh nghiệm và đã được đào tạo và hướng

dẫn sử dụng thiết bị PLUS 9000 theo quy trình chuẩn) nhằm đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu. Mỗi bệnh nhân sẽ được đo ít nhất 10 lần liên tiếp ở vùng gan phải, tránh các mạch máu lớn hoặc tổn thương khu trú. Kết quả được đánh giá là hợp lệ khi tỷ lệ thành công $\geq 60\%$ và $IQR/Median \leq 30\%$. Dữ liệu sau khi thu thập được mã hóa và lưu trữ bảo mật, sử dụng cho phân tích theo mục tiêu nghiên cứu.



Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu

2.8 Phương pháp phân tích dữ liệu

Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm STATA phiên bản 16.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, USA) và MedCalc version 19.1 (MedCalc Software, Ostend, Belgium). Mức ý nghĩa thống kê được xác định khi $p < 0,05$.

- Dữ liệu định lượng được trình bày dưới dạng trung bình $\pm$ độ lệch chuẩn (SD) nếu phân phối chuẩn, hoặc trung vị và khoảng tứ phân vị (IQR) nếu không phân phối chuẩn.
 - + So sánh giữa hai nhóm sử dụng Student t-test nếu phân phối chuẩn, hoặc Mann-Whitney U test nếu không.
 - + So sánh giữa ba nhóm trở lên sử dụng One-way ANOVA hoặc Kruskal-Wallis test tùy vào phân phối dữ liệu.

- + Khi biến phân loại có thứ tự, áp dụng nonparametric test for trend across ordered groups để phân tích xu hướng.
- Dữ liệu định tính được trình bày bằng tần số và tỷ lệ phần trăm, so sánh giữa các nhóm bằng Chi-square test hoặc Fisher's exact test khi có ô tần số <5 .
- Phân tích ROC (Receiver Operating Characteristic) được sử dụng để đánh giá khả năng tiên đoán của các chỉ số TyG-WC và FLI đối với các biến phụ thuộc gồm: chẩn đoán BGNMLQRLCH, gan nhiễm mỡ mức độ $\geq S2$, viêm $\geq A2$ và xơ hóa $\geq F2$.
 - + Diện tích dưới đường cong ROC (AUC) sẽ được tính toán và so sánh giữa các chỉ số.
 - + Ngưỡng cắt tối ưu được xác định bằng chỉ số Youden.
 - + Các giá trị độ nhạy (Se), độ đặc hiệu (Sp), giá trị tiên đoán dương (PPV), giá trị tiên đoán âm (NPV) sẽ được báo cáo tương ứng.
- Biểu đồ và hình ảnh được tạo bằng phần mềm Excel hoặc STATA.

2.9 Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu sẽ được thực hiện sau khi được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Tất cả người tham gia sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, nội dung và quy trình nghiên cứu. Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện, có ký cam kết đồng thuận sau khi đã được giải thích rõ ràng. Người tham gia có quyền rút khỏi nghiên cứu bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh.

Thông tin cá nhân và dữ liệu thu thập sẽ được mã hóa và bảo mật tuyệt đối, chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu không can thiệp điều trị và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong Tuyên ngôn Helsinki.

Chương 3. DỰ KIẾN KẾT QUẢ

3.1 Mục tiêu 1

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chỉ số TyG-WC, FLI và các thông số siêu âm (mức độ nhiễm mỡ, mức độ viêm, mức độ xơ hóa) ở BN có hội chứng chuyển hóa

Bảng 3.1 Đặc điểm chung của dân số theo sự hiện diện của BGNMLQRLCH

Biến số	Không có BGNMLQRLCH (n=)	BGNMLQRLCH (n=)	<i>p</i>
<i>Nhân khẩu học</i>			
Tuổi			
Nam (%)			
<i>Nhân trắc học</i>			
BMI (kg/m ²)			
WC (cm)			
<i>Thông số siêu âm</i>			
UAP (dB/m)			
LSM (kPa)			
<i>Xét nghiệm máu</i>			
Tiểu cầu (10 ⁶ /L)			
ALT (U/L)			
AST (U/L)			
GGT (U/L)			
Glucose (mg/dL)			
HbA1c (%)			
TG (mg/dL)			
Cholesterol TP (mg/dL)			
HDL (mg/dL)			
LDL (mg/dL)			
<i>Công cụ không xâm lấn</i>			
TyG-WC			
FLI			

Biến số	Không có BGNMLQRLCH (n=)	BGNMLQRLCH (n=)	p
<i>Bệnh lý chuyển hóa</i>			
Tăng huyết áp (%)			
Đái tháo đường (%)			
<i>Lối sống</i>			
Uống rượu			

3.2 Mục tiêu 2

Mục tiêu 2: Đánh giá mối tương quan giữa chỉ số TyG-WC, FLI với chẩn đoán BGNMLQRLCH và mức độ nhiễm mỡ, viêm, xơ hóa gan.

Bảng 3.2 Mối tương quan giữa các chỉ số TyG-WC, FLI với mức độ tổn thương gan

Biến độc lập	Nhiễm mỡ gan (S1–S3)	Viêm gan (A0– A3)	Xơ hóa gan (F0– F4)	BGNMLQRLCH (Có/Không)
TyG-WC (trung bình $\pm$ SD)				
FLI (trung bình $\pm$ SD)				
Hệ số tương quan r (Spearman/Pearson) với điểm S				
p-value				

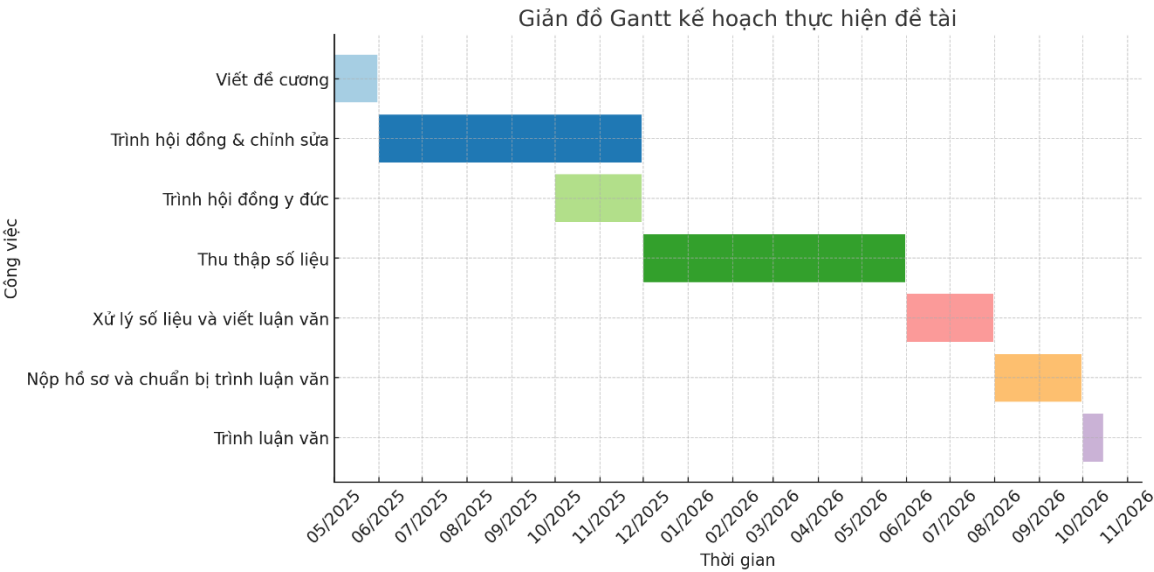
3.3 Mục tiêu 3

Mục tiêu 3: Đánh giá khả năng tiên đoán BGNMLQRLCH và tổn thương mô gan mức độ trung bình – nặng (nhiễm mỡ $\geq$ S2, viêm $\geq$ A2, xơ hóa $\geq$ F2) của các chỉ số TyG-WC và FLI thông qua phân tích ROC.

Bảng 3.3 Phân tích ROC các chỉ số trong chẩn đoán BGNMLQRLCH và tổn thương gan từ mức trung bình

Kết cục tiên đoán	Chỉ số	AUC (95% CI)	Độ nhạy (%)	Độ đặc hiệu (%)	Ngưỡng tối ưu	p
Có BGNMLQRLCH	TyG-WC					
	FLI					
$\geq S2$	TyG-WC					
	FLI					
$\geq A2$	TyG-WC					
	FLI					
$\geq F2$	TyG-WC					
	FLI					

Chương 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN



Sơ đồ 4.1 Sơ đồ Gantt kế hoạch thực hiện đề tài

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Le P, Tatar M. Estimated Burden of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease in US Adults, 2020 to 2050. *JAMA network open*. 2025 Jan 2;8(1):e2454707. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.54707. PubMed PMID: 39821400; eng.
2. Younossi ZM, Kalligeros M, Henry L. Epidemiology of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. *Clinical and molecular hepatology*. 2025 Feb;31(Suppl):S32-s50. doi: 10.3350/cmh.2024.0431. PubMed PMID: 39159948; PubMed Central PMCID: PMCPMC11925440. eng.
3. Sanyal AJ, Anstee QM. Cirrhosis regression is associated with improved clinical outcomes in patients with nonalcoholic steatohepatitis. *Hepatology (Baltimore, Md)*. 2022 May;75(5):1235-1246. doi: 10.1002/hep.32204. PubMed PMID: 34662449; eng.
4. Park J, Kim G, Kim H, et al. The association of hepatic steatosis and fibrosis with heart failure and mortality. *Cardiovascular diabetology*. 2021 Sep 28;20(1):197. doi: 10.1186/s12933-021-01374-8. PubMed PMID: 34583706; PubMed Central PMCID: PMCPMC8479901. eng.
5. Mertens J, Weyler J, Dirinck E, et al. Prevalence, risk factors and diagnostic accuracy of non-invasive tests for NAFLD in people with type 1 diabetes. *JHEP Reports*. 2023;5(7). doi: 10.1016/j.jhepr.2023.100753.
6. Demirci S, Sezer S. Fatty Liver Index vs. Biochemical–Anthropometric Indices: Diagnosing Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease with Non-Invasive Tools. 2025;15(5):565. PubMed PMID: doi:10.3390/diagnostics15050565.
7. Qiao Y, Wang Y, Chen C. Association between triglyceride-glucose (TyG) related indices and cardiovascular diseases and mortality among individuals with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: a cohort study of UK Biobank. *Cardiovascular diabetology*. 2025 Jan 13;24(1):12. doi: 10.1186/s12933-024-02572-w. PubMed PMID: 39806394; PubMed Central PMCID: PMCPMC11730479. eng.
8. Zou H, Xie J, Ma X, et al. The Value of TyG-Related Indices in Evaluating MASLD and Significant Liver Fibrosis in MASLD. *Canadian journal of gastroenterology & hepatology*. 2025;2025:5871321. doi: 10.1155/cjgh/5871321. PubMed PMID: 40114971; PubMed Central PMCID: PMCPMC11925628. eng.
9. Biciusca T, Stan SI, Balteanu MA. The Role of the Fatty Liver Index (FLI) in the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*. 2023 Oct 26;13(21). doi: 10.3390/diagnostics13213316. PubMed PMID: 37958212; PubMed Central PMCID: PMCPMC10649095. eng.

10. Caturano A, Acierno C, Nevola R, et al. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: From Pathogenesis to Clinical Impact. 2021;9(1):135. PubMed PMID: doi:10.3390/pr9010135.
11. Phoolchand AGS, Khakoo SI. MASLD and the Development of HCC: Pathogenesis and Therapeutic Challenges. *Cancers*. 2024 Jan 6;16(2). doi: 10.3390/cancers16020259. PubMed PMID: 38254750; PubMed Central PMCID: PMC10814413. eng.
12. Eslam M, Sarin SK, Wong VW-S. The Asian Pacific Association for the Study of the Liver clinical practice guidelines for the diagnosis and management of metabolic associated fatty liver disease. *Hepatology International*. 2020 2020/12/01;14(6):889-919. doi: 10.1007/s12072-020-10094-2.
13. Younossi ZM, Rinella ME, Sanyal AJ, et al. From NAFLD to MAFLD: Implications of a Premature Change in Terminology. 2021;73(3):1194-1198. doi: 10.1002/hep.31420. PubMed PMID: 01515467-202103000-00030.
14. Rinella ME, Lazarus JV, Ratziu V, et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. *Journal of Hepatology*. 2023;79(6):1542-1556. doi: 10.1016/j.jhep.2023.06.003.
15. Kanwal F, Neuschwander-Tetri BA, Loomba R, et al. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: Update and impact of new nomenclature on the American Association for the Study of Liver Diseases practice guidance on nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology (Baltimore, Md)*. 2024 May 1;79(5):1212-1219. doi: 10.1097/hep.0000000000000670. PubMed PMID: 38445559; eng.
16. Gurjar S, Bhat A R, Upadhya R, et al. Extracellular vesicle-mediated approaches for the diagnosis and therapy of MASLD: current advances and future prospective. *Lipids in Health and Disease*. 2025 2025/01/07;24(1):5. doi: 10.1186/s12944-024-02396-3.
17. Tacke F, Horn P, Wai-Sun Wong V, et al. EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). *Journal of hepatology*. 2024;81(3):492-542. doi: 10.1016/j.jhep.2024.04.031.
18. Hou J, Wang G, Wang F, et al. Guideline of Prevention and Treatment for Chronic Hepatitis B (2015 Update). *Journal of clinical and translational hepatology*. 2017 Dec 28;5(4):297-318. doi: 10.14218/jcth.2016.00019. PubMed PMID: 29226097; PubMed Central PMCID: PMC5719188. eng.
19. Loong TC, Wei JL, Leung JC, et al. Application of the combined FibroMeter vibration-controlled transient elastography algorithm in Chinese patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Journal of gastroenterology and hepatology*. 2017 Jul;32(7):1363-1369. doi: 10.1111/jgh.13671. PubMed PMID: 27936280; eng.

20. Bruce M, Kolokythas O, Ferraioli G, et al. Limitations and artifacts in shear-wave elastography of the liver. *Biomedical engineering letters*. 2017 May;7(2):81-89. doi: 10.1007/s13534-017-0028-1. PubMed PMID: 30603154; PubMed Central PMCID: PMC6208474. eng.
21. Sigrist RMS, Liao J, Kaffas AE, et al. Ultrasound Elastography: Review of Techniques and Clinical Applications. *Theranostics*. 2017;7(5):1303-1329. doi: 10.7150/thno.18650. PubMed PMID: 28435467; PubMed Central PMCID: PMC65399595. eng.
22. Xiao G, Zhu S, Xiao X, et al. Comparison of laboratory tests, ultrasound, or magnetic resonance elastography to detect fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. *Hepatology (Baltimore, Md)*. 2017 Nov;66(5):1486-1501. doi: 10.1002/hep.29302. PubMed PMID: 28586172; eng.
23. Afdhal NH. Fibroscan (transient elastography) for the measurement of liver fibrosis. *Gastroenterology & hepatology*. 2012 Sep;8(9):605-7. PubMed PMID: 23483859; PubMed Central PMCID: PMC6594956. eng.
24. Castéra L, Foucher J, Bernard PH, et al. Pitfalls of liver stiffness measurement: a 5-year prospective study of 13,369 examinations. *Hepatology (Baltimore, Md)*. 2010 Mar;51(3):828-35. doi: 10.1002/hep.23425. PubMed PMID: 20063276; eng.
25. Sasso M, Beaugrand M, de Ledinghen V, et al. Controlled attenuation parameter (CAP): a novel VCTE™ guided ultrasonic attenuation measurement for the evaluation of hepatic steatosis: preliminary study and validation in a cohort of patients with chronic liver disease from various causes. *Ultrasound in medicine & biology*. 2010 Nov;36(11):1825-35. doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2010.07.005. PubMed PMID: 20870345; eng.
26. Myers RP, Pollett A, Kirsch R, et al. Controlled Attenuation Parameter (CAP): a noninvasive method for the detection of hepatic steatosis based on transient elastography. *Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver*. 2012 Jul;32(6):902-10. doi: 10.1111/j.1478-3231.2012.02781.x. PubMed PMID: 22435761; eng.
27. Eddowes PJ, Sasso M, Allison M, et al. Accuracy of FibroScan Controlled Attenuation Parameter and Liver Stiffness Measurement in Assessing Steatosis and Fibrosis in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Gastroenterology*. 2019 May;156(6):1717-1730. doi: 10.1053/j.gastro.2019.01.042. PubMed PMID: 30689971; eng.
28. Frulio N, Trillaud H, Perez P, et al. Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) and Transient Elastography (TE) for evaluation of liver fibrosis in HIV-HCV co-infected patients. *BMC infectious diseases*. 2014 Jul 21;14:405. doi: 10.1186/1471-2334-14-405. PubMed PMID: 25041708; PubMed Central PMCID: PMC64223715. eng.
29. Cassinotto C, Boursier J, de Ledinghen V, et al. Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of supersonic shear imaging, FibroScan, and

- ARFI with liver biopsy. *Hepatology* (Baltimore, Md). 2016 Jun;63(6):1817-27. doi: 10.1002/hep.28394. PubMed PMID: 26659452; eng.
30. Osman AM, El Shimy A, Abd El Aziz MM. 2D shear wave elastography (SWE) performance versus vibration-controlled transient elastography (VCTE/fibroscan) in the assessment of liver stiffness in chronic hepatitis. *Insights into imaging*. 2020 Mar 10;11(1):38. doi: 10.1186/s13244-020-0839-y. PubMed PMID: 32152802; PubMed Central PMCID: PMC7062958. eng.
 31. Singh S, Venkatesh SK, Wang Z, et al. Diagnostic performance of magnetic resonance elastography in staging liver fibrosis: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. *Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association*. 2015 Mar;13(3):440-451.e6. doi: 10.1016/j.cgh.2014.09.046. PubMed PMID: 25305349; PubMed Central PMCID: PMC4333001. eng.
 32. Lin H, Qiu S, Yang Y, et al. Three-dimensional magnetic resonance elastography combining proton-density fat fraction precisely identifies metabolic dysfunction-associated steatohepatitis with significant fibrosis. *Magnetic resonance imaging*. 2023 Dec;104:1-8. doi: 10.1016/j.mri.2023.07.017. PubMed PMID: 37553044; eng.
 33. Jia S, Zhao Y, Liu J, et al. Magnetic Resonance Imaging-Proton Density Fat Fraction vs. Transient Elastography-Controlled Attenuation Parameter in Diagnosing Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Children and Adolescents: A Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy. *Frontiers in pediatrics*. 2021;9:784221. doi: 10.3389/fped.2021.784221. PubMed PMID: 35087774; PubMed Central PMCID: PMC8787332. eng.
 34. Ajmera V, Park CC, Caussy C, et al. Magnetic Resonance Imaging Proton Density Fat Fraction Associates With Progression of Fibrosis in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Gastroenterology*. 2018 Aug;155(2):307-310.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2018.04.014. PubMed PMID: 29660324; PubMed Central PMCID: PMC6090543. eng.
 35. Eddowes PJ, McDonald N, Davies N, et al. Utility and cost evaluation of multiparametric magnetic resonance imaging for the assessment of non-alcoholic fatty liver disease. *Alimentary pharmacology & therapeutics*. 2018 Mar;47(5):631-644. doi: 10.1111/apt.14469. PubMed PMID: 29271504; eng.
 36. Gasim GI, Elshehri FM, Kheidr M, et al. The Use of Computed Tomography in the Diagnosis of Fatty Liver and Abdominal Fat Distribution among a Saudi Population. *Open access Macedonian journal of medical sciences*. 2017 Oct 15;5(6):762-765. doi: 10.3889/oamjms.2017.187. PubMed PMID: 29104685; PubMed Central PMCID: PMC5661714. eng.
 37. Abdelhameed F, Kite C, Lagojda L, et al. Non-invasive Scores and Serum Biomarkers for Fatty Liver in the Era of Metabolic Dysfunction-associated Steatotic Liver Disease (MASLD): A Comprehensive Review From NAFLD

- to MAFLD and MASLD. *Current Obesity Reports*. 2024 2024/09/01;13(3):510-531. doi: 10.1007/s13679-024-00574-z.
38. Ganakumar V, Halebidu T, Goroshi M, et al. Diagnosis and Management of MASLD: An Metabolic Perspective of a Multisystem Disease. 2025;1(1):45-57. doi: 10.1177/30502071231220779.
 39. Swain M, Nath P, Parida PK, et al. Biochemical Profile of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Patients in Eastern India with Histopathological Correlation. *Indian journal of clinical biochemistry : IJCB*. 2017 Jul;32(3):306-314. doi: 10.1007/s12291-016-0612-7. PubMed PMID: 28811690; PubMed Central PMCID: PMC5539007. eng.
 40. Abdelhameed F, Kite C, Lagojda L, et al. Non-invasive Scores and Serum Biomarkers for Fatty Liver in the Era of Metabolic Dysfunction-associated Steatotic Liver Disease (MASLD): A Comprehensive Review From NAFLD to MAFLD and MASLD. *Current obesity reports*. 2024 Sep;13(3):510-531. doi: 10.1007/s13679-024-00574-z. PubMed PMID: 38809396; PubMed Central PMCID: PMC5539007. eng.
 41. Crudele L, De Matteis C, Novielli F, et al. Fatty Liver Index (FLI) is the best score to predict MASLD with 50% lower cut-off value in women than in men. *Biology of Sex Differences*. 2024 2024/05/17;15(1):43. doi: 10.1186/s13293-024-00617-z.
 42. Motamed N, Sohrabi M, Ajdarkosh H, et al. Fatty liver index vs waist circumference for predicting non-alcoholic fatty liver disease. *World journal of gastroenterology*. 2016 Mar 14;22(10):3023-30. doi: 10.3748/wjg.v22.i10.3023. PubMed PMID: 26973398; PubMed Central PMCID: PMC4779925. eng.
 43. Priego-Parra BA, Reyes-Diaz SA, Ordaz-Alvarez HR, et al. Diagnostic performance of sixteen biomarkers for MASLD: A study in a Mexican cohort. *Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology*. 2024 2024/08/01;48(7):102400. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinre.2024.102400>.
 44. Demirci S, Sezer S. Fatty Liver Index vs. Biochemical-Anthropometric Indices: Diagnosing Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease with Non-Invasive Tools. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*. 2025 Feb 26;15(5). doi: 10.3390/diagnostics15050565. PubMed PMID: 40075812; PubMed Central PMCID: PMC5539007. eng.
 45. Zhang Y, Wu J, Li T, et al. Association of triglyceride-glucose related indices with mortality among individuals with MASLD combined with prediabetes or diabetes. *Cardiovascular diabetology*. 2025 Feb 1;24(1):52. doi: 10.1186/s12933-025-02616-9. PubMed PMID: 39893457; PubMed Central PMCID: PMC5539007. eng.
 46. Nguyễn MH, Nguyễn BS, Đinh TH, et al. Khảo sát tình trạng gan nhiễm mỡ bằng chỉ số FLI (fatty liver index) và siêu âm gan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. *Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology*. 2024 06/11(58):133-143. doi: 10.47122/vjde.2022.58.16.

47. Thi L, Minh A, Thuan M, et al. Which Triglycerid-Glucose Indexs can be applied in the diagnosis of insulin resistance in Vietnamese metabolic syndrome patients with with or without hypertension? 2019.
48. Chen YL, Li H, Li S, et al. Prevalence of and risk factors for metabolic associated fatty liver disease in an urban population in China: a cross-sectional comparative study. *BMC gastroenterology*. 2021 May 10;21(1):212. doi: 10.1186/s12876-021-01782-w. PubMed PMID: 33971822; PubMed Central PMCID: PMC8111711. eng.
49. Fan J, Luo S, Ye Y, et al. Prevalence and risk factors of metabolic associated fatty liver disease in the contemporary South China population. *Nutrition & metabolism*. 2021 Sep 8;18(1):82. doi: 10.1186/s12986-021-00611-x. PubMed PMID: 34496912; PubMed Central PMCID: PMC8425111. eng.
50. Bassett J, International Diabetes I, World Health Organization Regional Office for the Western P, et al. *The Asia-Pacific perspective : redefining obesity and its treatment*. Australia: Health Communications Australia; 2000. English.
51. World Health O. *Waist circumference and waist-hip ratio : report of a WHO expert consultation, Geneva, 8-11 December 2008*. Geneva: World Health Organization; 2011.
52. Committee ADAPP. 2. *Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2025*. *Diabetes Care*. 2024;48(Supplement_1):S27-S49. doi: 10.2337/dc25-S002 %J Diabetes Care.
53. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *European heart journal*. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018. doi: 10.1093/eurheartj/ehae178. PubMed PMID: 39210715; eng.
54. tế BY. *Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội tiết - chuyển hóa*. Ban hành kèm theo Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 2015. p. 256- 263.
55. Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. *The American journal of gastroenterology*. 2017 Jan;112(1):18-35. doi: 10.1038/ajg.2016.517. PubMed PMID: 27995906; eng.

PHỤ LỤC